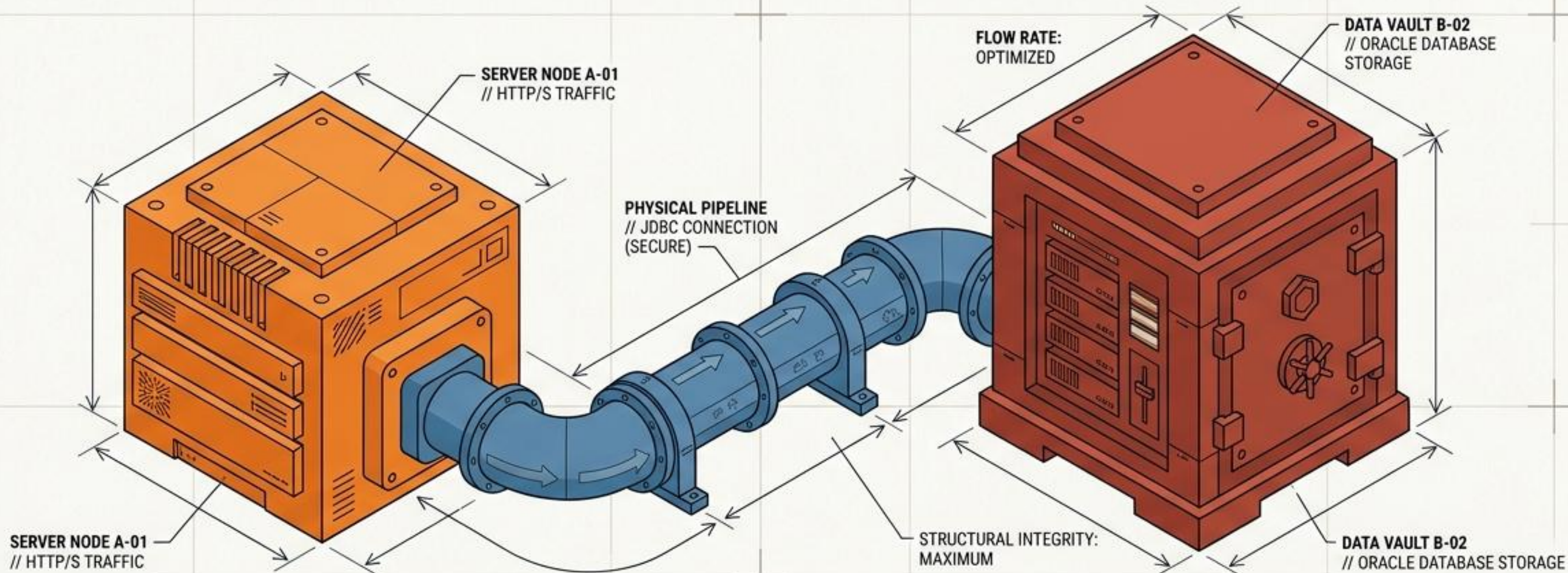




백엔드 아키텍처 블루프린트

자바, 오라클, JDBC로 이해하는 데이터가 살아 움직이는 웹 서비스의 모든 것

한눈에 이해하는 백엔드 기초: Java, JDBC, 그리고 DB

웹 서버의 뒷단(Backend)에서 데이터가 어떻게 처리되고 저장되는지 설명합니다. Oracle, 그리고 이 둘을 연결하는 다리인 JDBC의 원리와 이를 학습하기 위한 4주 로드맵을 제시합니다.

백엔드를 지탱하는 3대 핵심 기술

Java: 서버의 두뇌
버즈니스 로직을 수행하고 사용자 모형을 처리하는 애플리케이션의 핵심 언어입니다.



JDBC: 연결의 다리
자바가 DB에 말을 걸 수 있도록 도와주는 동역사 역할을 수행합니다.

역할: 연결 도구
기술: JDBC
핵심 키워드: Connection, Driver, SQL 실행



Oracle DB: 데이터 저장소
엑셀처럼 표(Table) 형태로 데이터를 구조화하여 안전하게 저장하는 공간입니다.

데이터가 움직이는 5단계 흐름



Step 1-2: 드라이버 로드 및 DB 연결
자바에서 JDBC 드라이버를 불러오고 Oracle DB와 톰로(Connection)를 생성합니다.

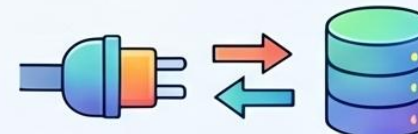
Step 3-4: SQL 실행 및 결과 처리
SQL 문을 DB에 전달하여 데이터를 조회하거나 수정하고, 그 결과를 자바 객체로 받습니다.

Step 5: 연결 종료
메모리 관리를 위해 사용한 모든 연결 톰로를 안전하게 닫습니다.

4주 완성 백엔드 입문 로드맵



1-2주차: 기본기 다지기
자바 기초 문법과 SQL을 익혀 데이터를 다루는 법을 배웁니다.



3주차: 연결 핵심(JDBC)
Java와 DB를 연동하여 실제 데이터를 CRUD(정성/조회/수정/삭제)하는 법을 익힙니다.

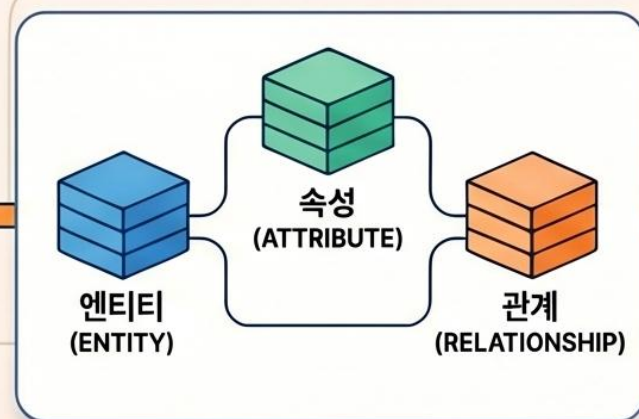


4주차: 미니 프로젝트
회원 관리 시스템 등 실제 웹 서비스의 흐름을 직접 구현하여 완성합니다.

한눈에 보는 데이터베이스 설계 및 관리 마스터 가이드

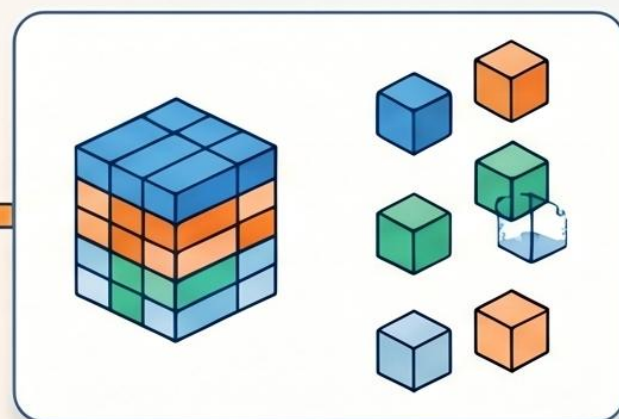
데이터베이스 프로젝트의 전체 흐름(설계부터 운영까지)을 체계적으로 이해

Section 1: 탄탄한 토대를 만드는 '설계' 단계



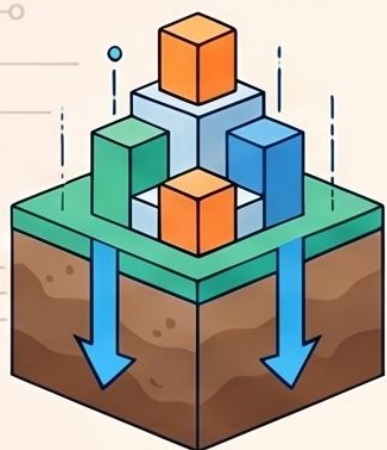
요구사항 분석 및 ER 모델링 (ERD)

엔티티, 속성, 관계를 정리하여 데이터 구조를 시각적으로 도식화하는 가장 중요한 단계입니다.



데이터 정규화 (Normalization)

데이터 중복을 제거하고 일관성을 유지하기 위해 열람을 원지값으로 분리하고 구조를 개선합니다.



설계가 DB의 80%를 결정

초기 설계가 잘되어야 추후 데이터 중복과 수정 지목을 방지하고 확장이 용이합니다.

Section 2: 구축 및 효율적 관리를 위한 '운영' 단계

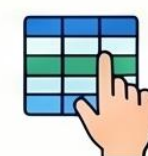


Data Table



DDL

데이터 구조 정의
CREATE, ALTER, DROP



DML

데이터 조작 및 조회
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE



TCL

작업 확정 및 취소
COMMIT, ROLLBACK

테이블 구조 정의, 데이터 조작, 권한 제어, 트랜잭션 확정/취소를 수행하는 필수 명령어 그룹입니다.

성능 및 편의 기능 (INDEX, VIEW, SEQUENCE)



INDEX



VIEW



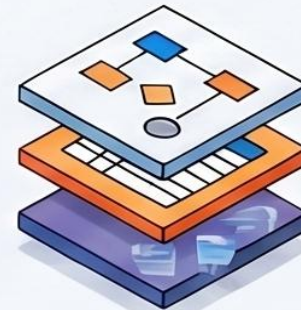
SEQUENCE

검색 속도 향상, 보안 및 조회 편의성, PK 자동 생성을 위한 필수 오브젝트들입니다.

웹 사이트 DB 설계의 정석: 요구사항 분석부터 실무 모델링까지

DB 설계의 3단계 표준 프로세스

요구사항 분석
"누가 무엇을 한다"는 문장에서
명사는 엔티티로, 동사는 기능과
관계로 추출합니다.



ERD (개념)
테이블 (논리)
DBMS (물리)

단계별 설계

ERD(개념)를 거쳐 레이블 구조(논리)를 잡고,
DBMS에 최적화(물리)하는 순서로 진행합니다.

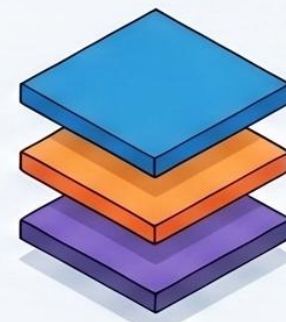


정규화

1NF(원시값), 2NF(부분 종속 제거),
3NF(이형 종속 제거)를 통해 데이터 중복을 최소화합니다.

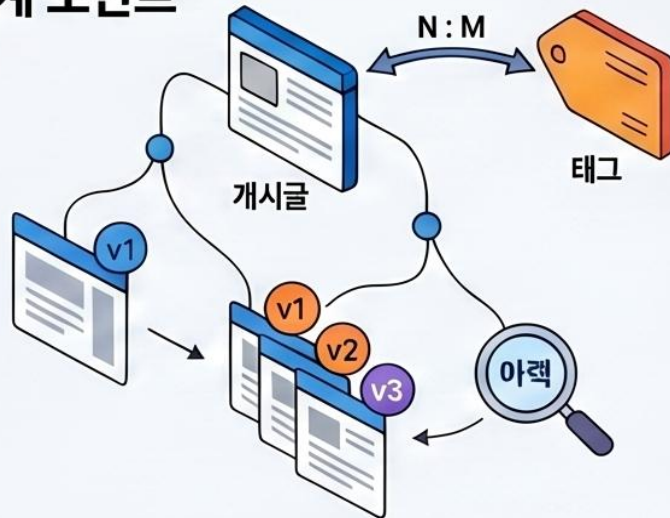


정규화 전



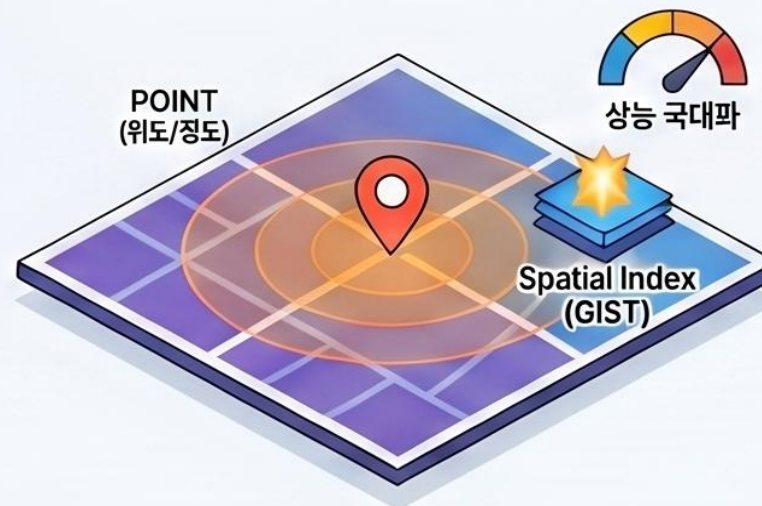
1NF
(한이김)
2NF
(두터 종속 제거)
3NF
(이형 종속 제거)

서비스 유형별 실무 설계 포인트



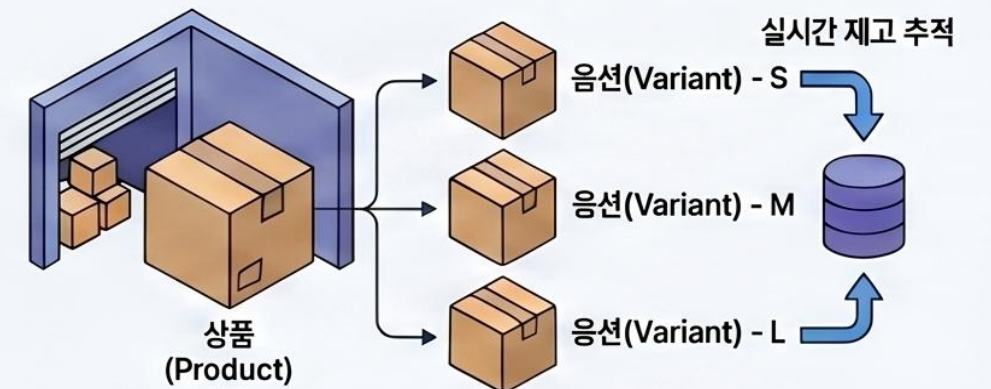
CMS(콘텐츠 관리) - 버전과 태그 관리

개시글과 태그의 N:M 관계를 분리하고, 콘텐츠의 변경 이력을
버전별로 관리하는 것이 핵심입니다.



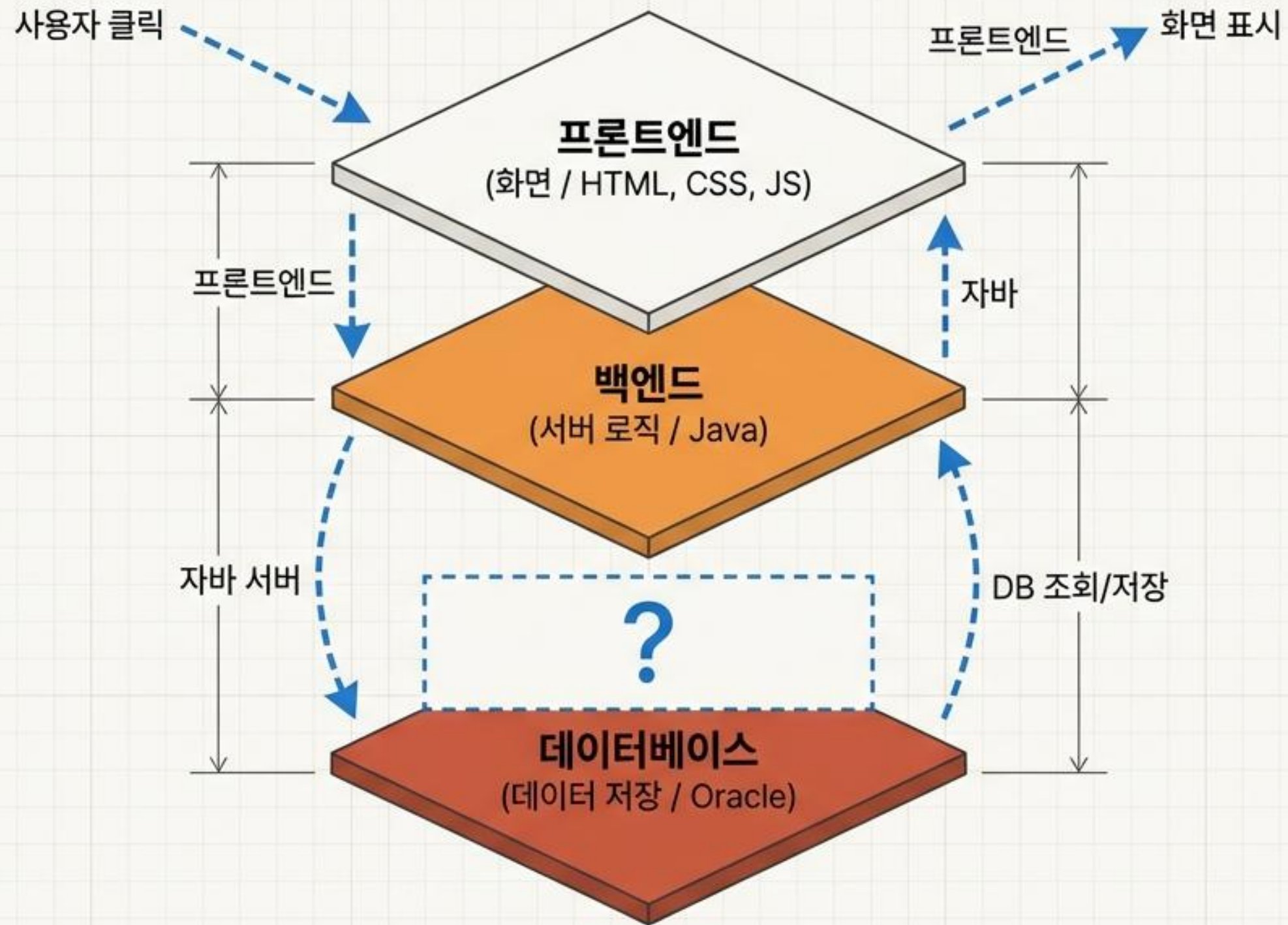
Geo(지도 기반) - 공간 인덱스와 좌표

위도/경도(POINT) 데이터를 사용하고, Spatial Index(GIST)를 통해
근거리 검색 성능을 극대화합니다.



WMS(물류 관리) - 상품 옵션과 재고 추적

상품(Product)과 사이즈별 옵션(Variant)을 분리하여 항고별 실시간
재고를 정확히 추적합니다.



전체 구조 먼저 이해하기

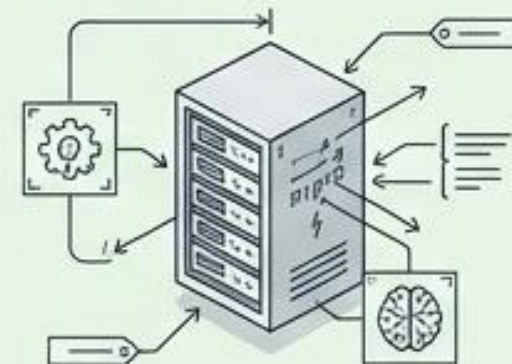
웹 서비스는 크게 3단계로 나뉘며, 백엔드와 DB를 연결하는 핵심 통로가 바로 우리가 배울 JDBC입니다.

비전공자가 헛갈리는 포인트

오해: 자바(Java) =
웹 화면을 만드는 기술?



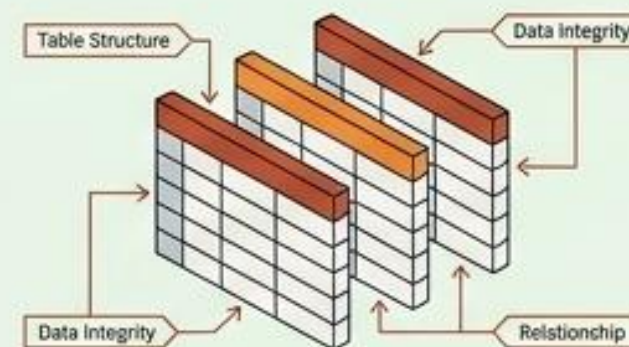
❌ 아님. 자바는 보이지 않는 뒤에서
동작하는 서버의 두뇌입니다.



오해: DB = 단순히
파일을 저장하는 폴더?



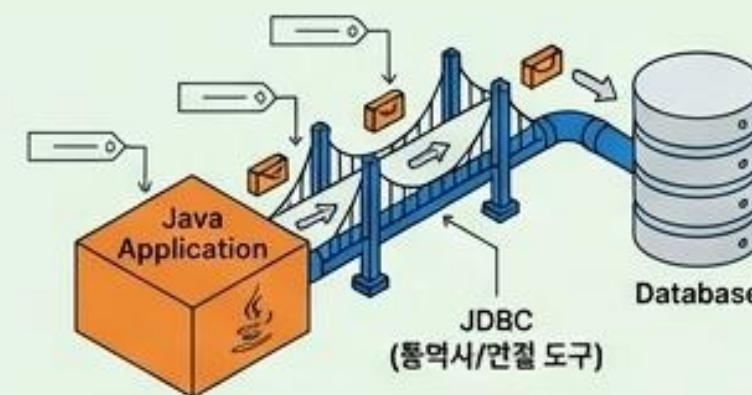
❌ 아님. 엑셀보다 훨씬 강력한
'구조화된 표(Table) 형태'의
데이터 저장 시스템입니다.

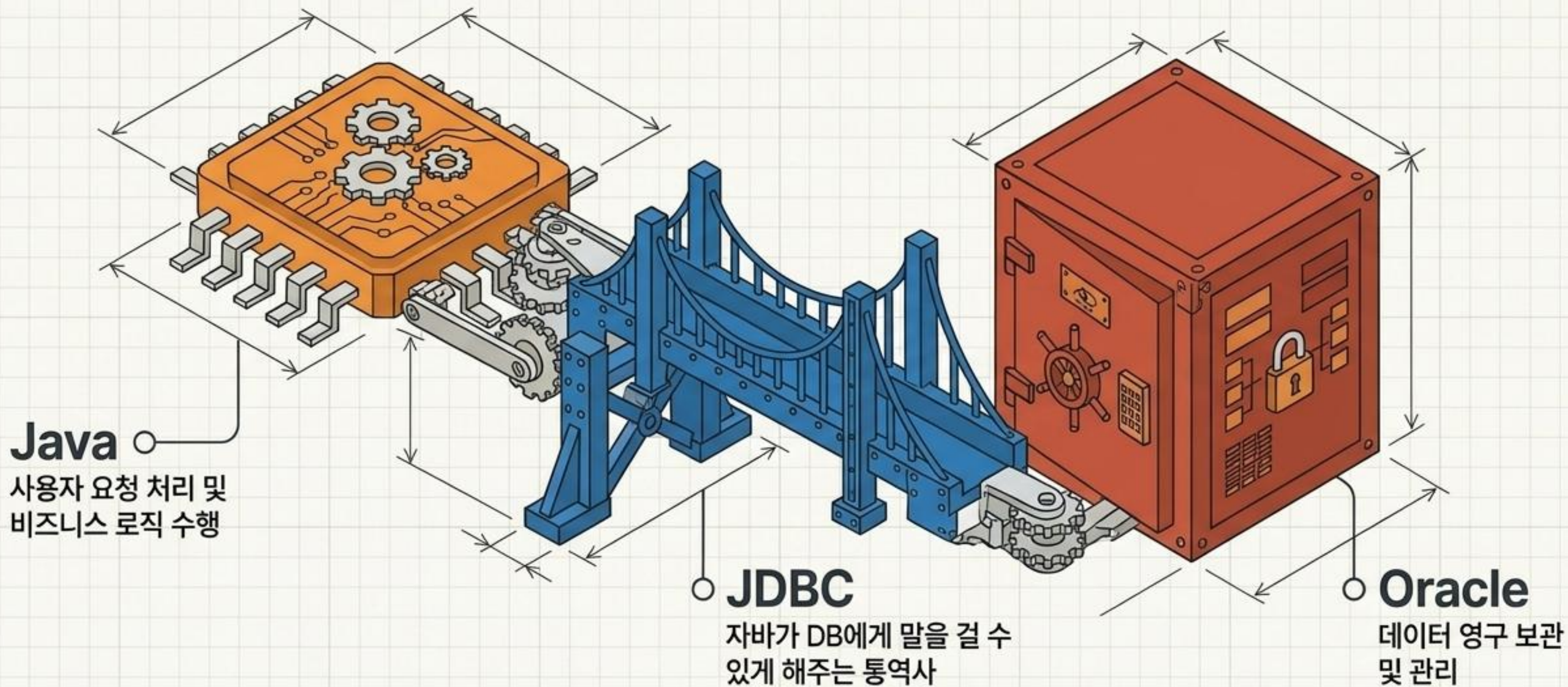


오해: JDBC =
데이터베이스의 한 종류?

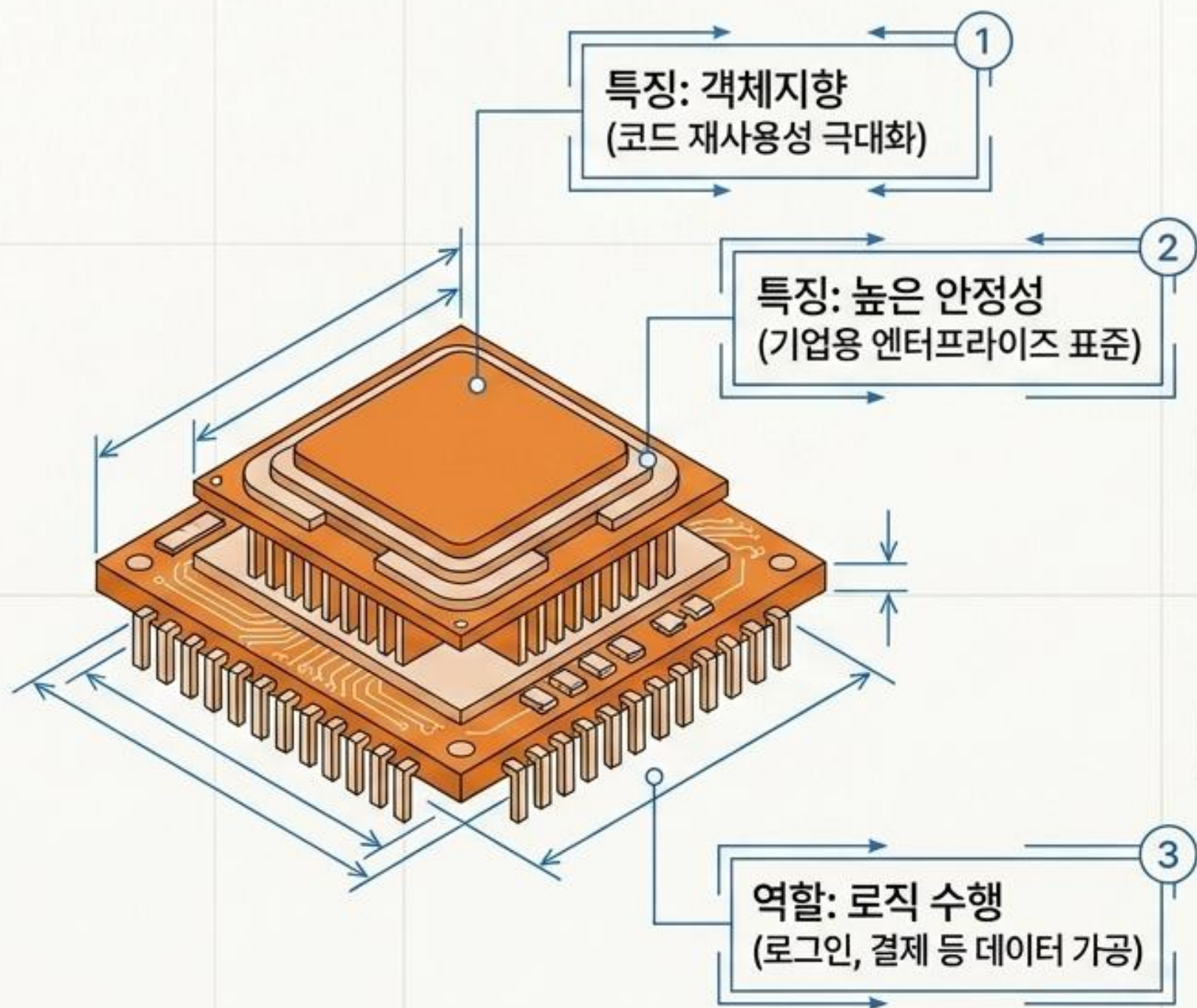


❌ 아님. 자바와 DB가
대화할 수 있게 해주는
'연결 도구(통역사)'입니다.





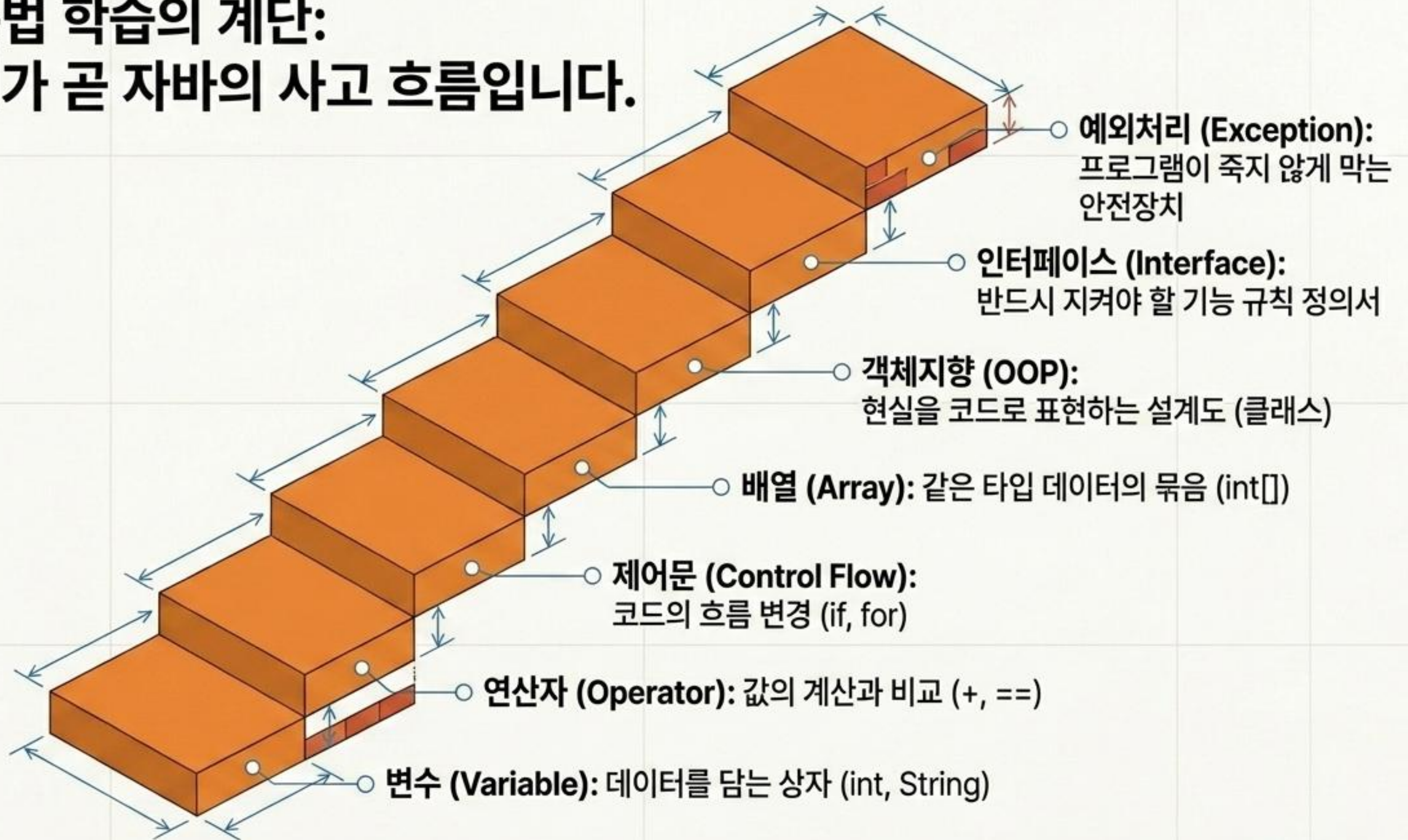
이 세 가지가 완벽하게 맞물려 돌아야 비로소 데이터가 살아 움직이는 웹 서비스가 탄생합니다.

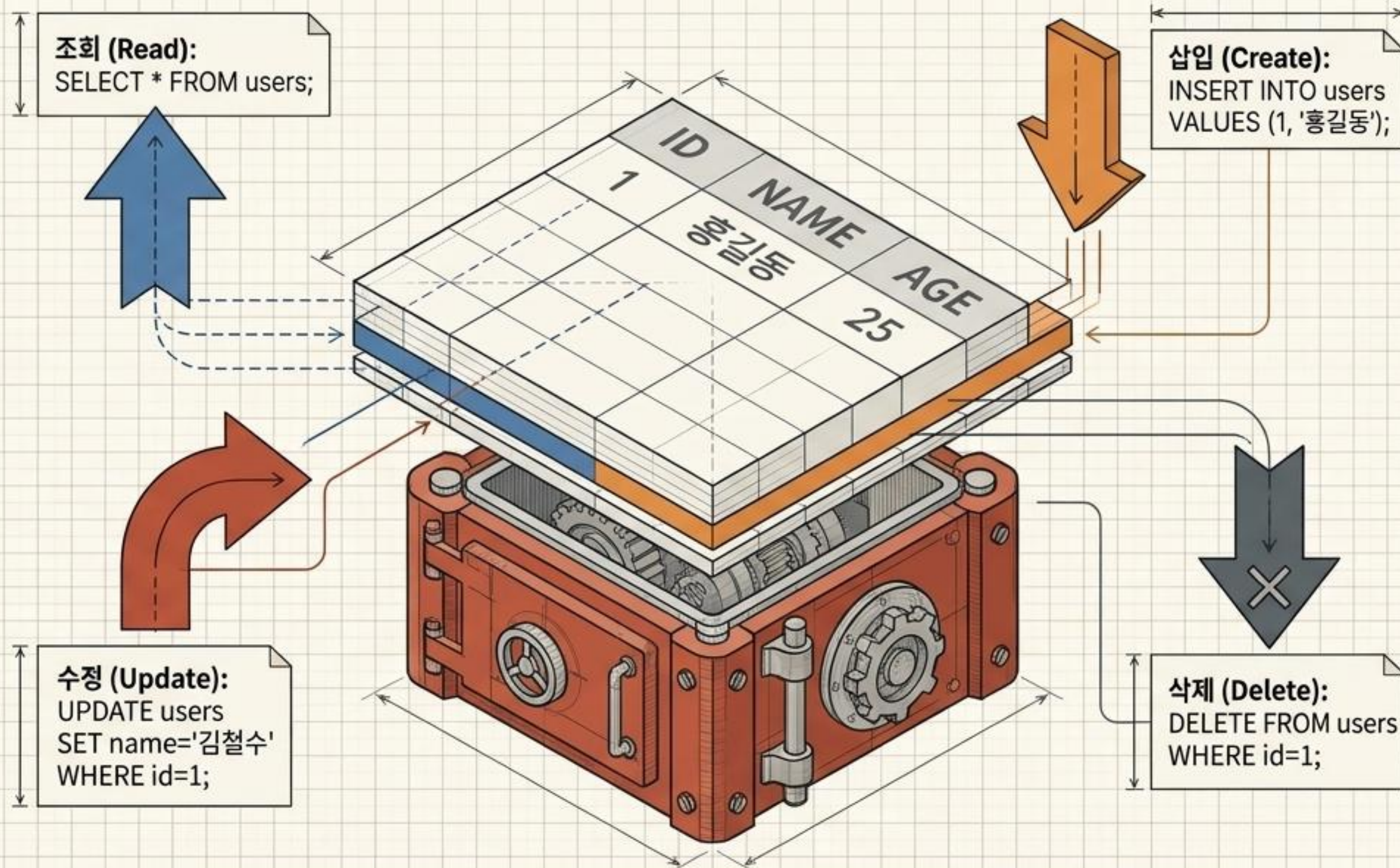


```
if(userId.equals("admin")) {  
    System.out.println("관리자입니다");  
}
```

실제 웹은 복잡하지만, 자바 로직의 본질은 '조건 ➡ 처리'의 반복입니다.

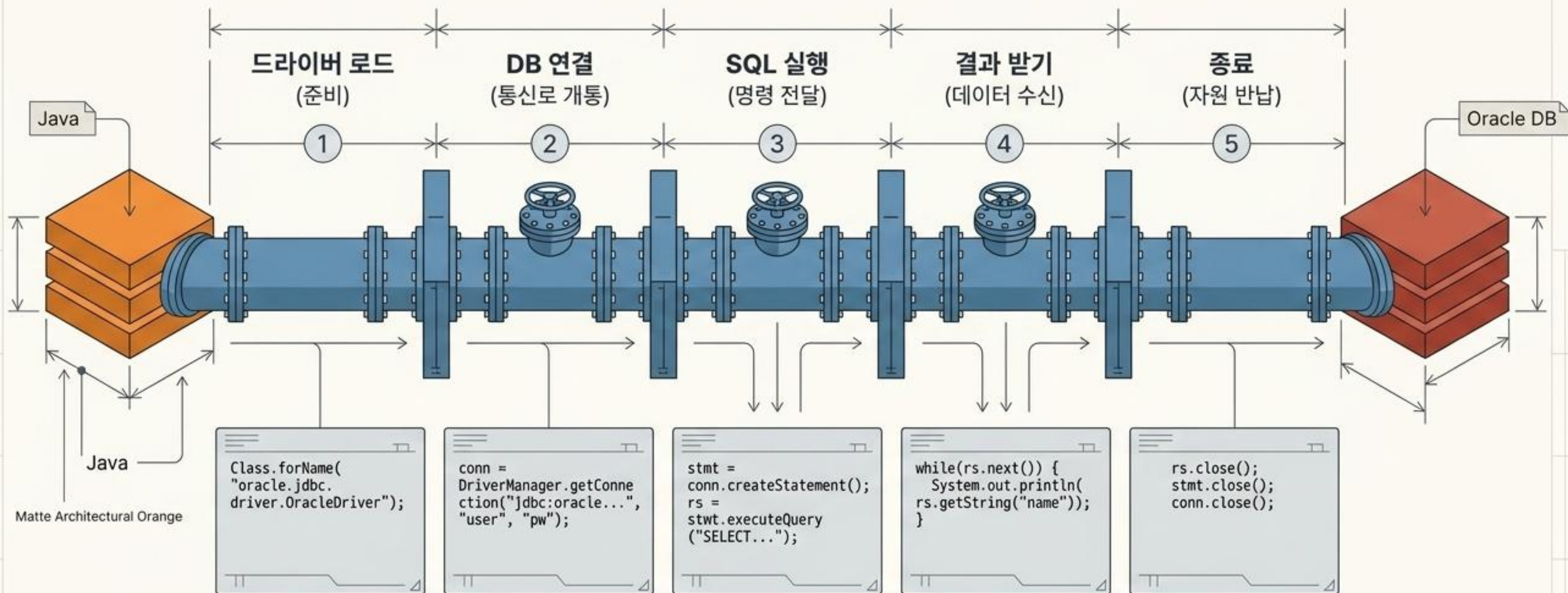
자바 문법 학습의 계단: 이 순서가 곧 자바의 사고 흐름입니다.





오라클(Oracle) & SQL: 데이터베이스는 엑셀보다 강력한 '표(Table)'이며,
SQL은 이 데이터를 조작하는 유일한 언어입니다.

JDBC 파이프라인: 자바와 DB를 연결하는 5단계 절대 공식



java.lang (기본 중의 기본)

String, Math, System.
[자동 포함 / 필수] ★★★

java.util (도구 모음)

List, Map, Set, Scanner.
[데이터 관리 / 실무 핵심] ★★★

java.sql (DB 연결)

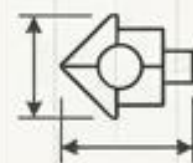
Connection, ResultSet.
[JDBC 통신 / 필수] ★★★

java.io (파일 입출력)

File, FileReader.
[파일 처리] ★★

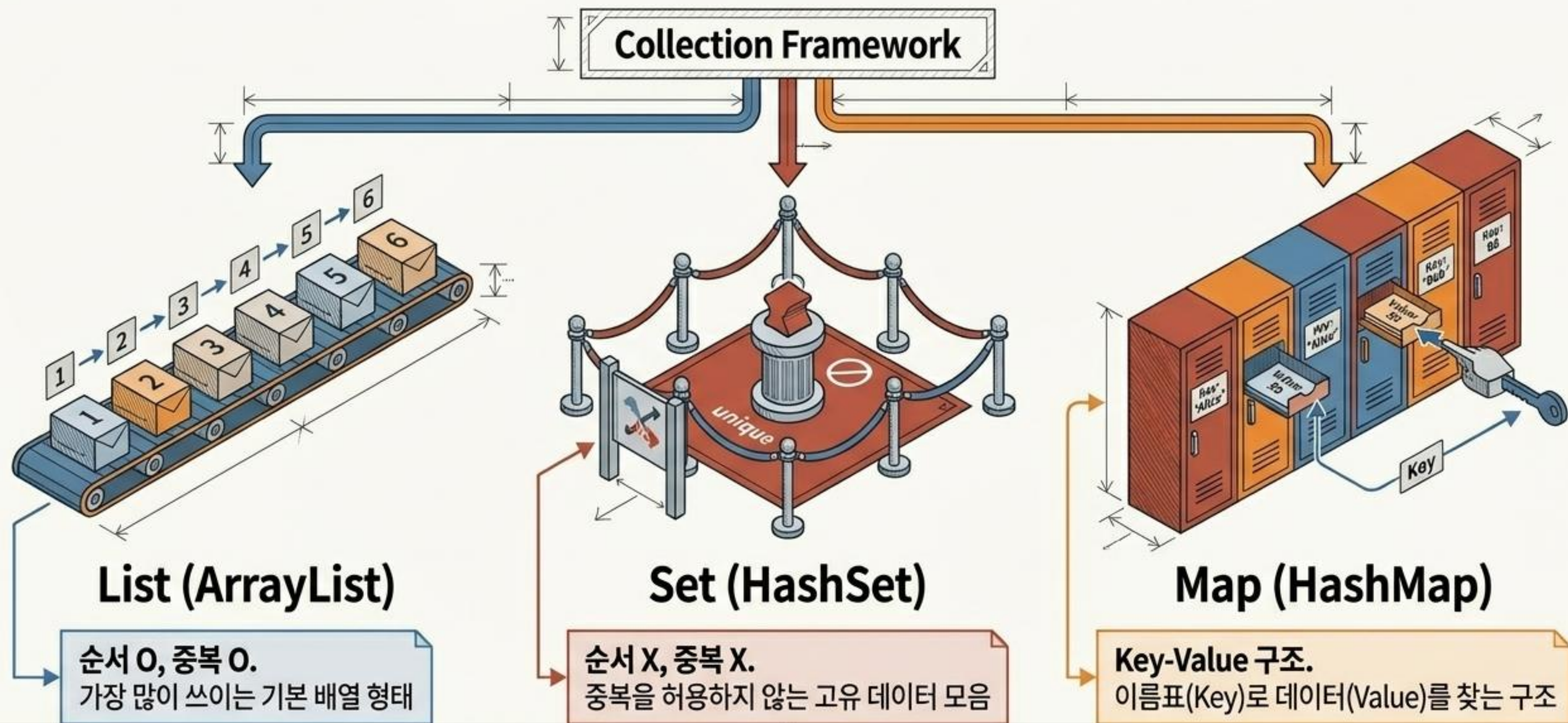
java.net (네트워크)

URL, Socket.
[서버 통신] ★



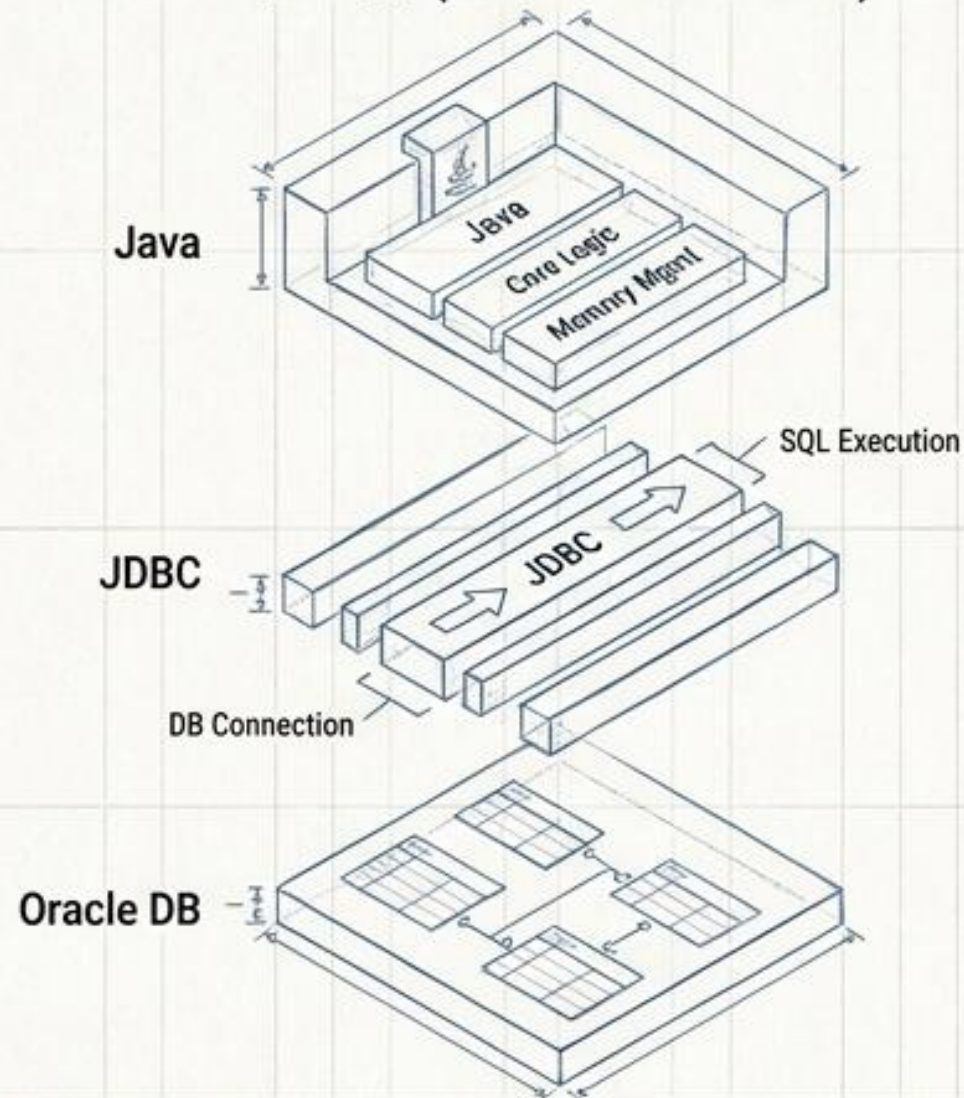
실무 생존 가이드: 백엔드 개발자라면 java.util의 자료구조와 java.sql의 DB 통신 객체는 반드시 마스터해야 합니다.

핵심 중의 핵심: 컬렉션 프레임워크 (데이터를 효율적으로 관리하는 도구)



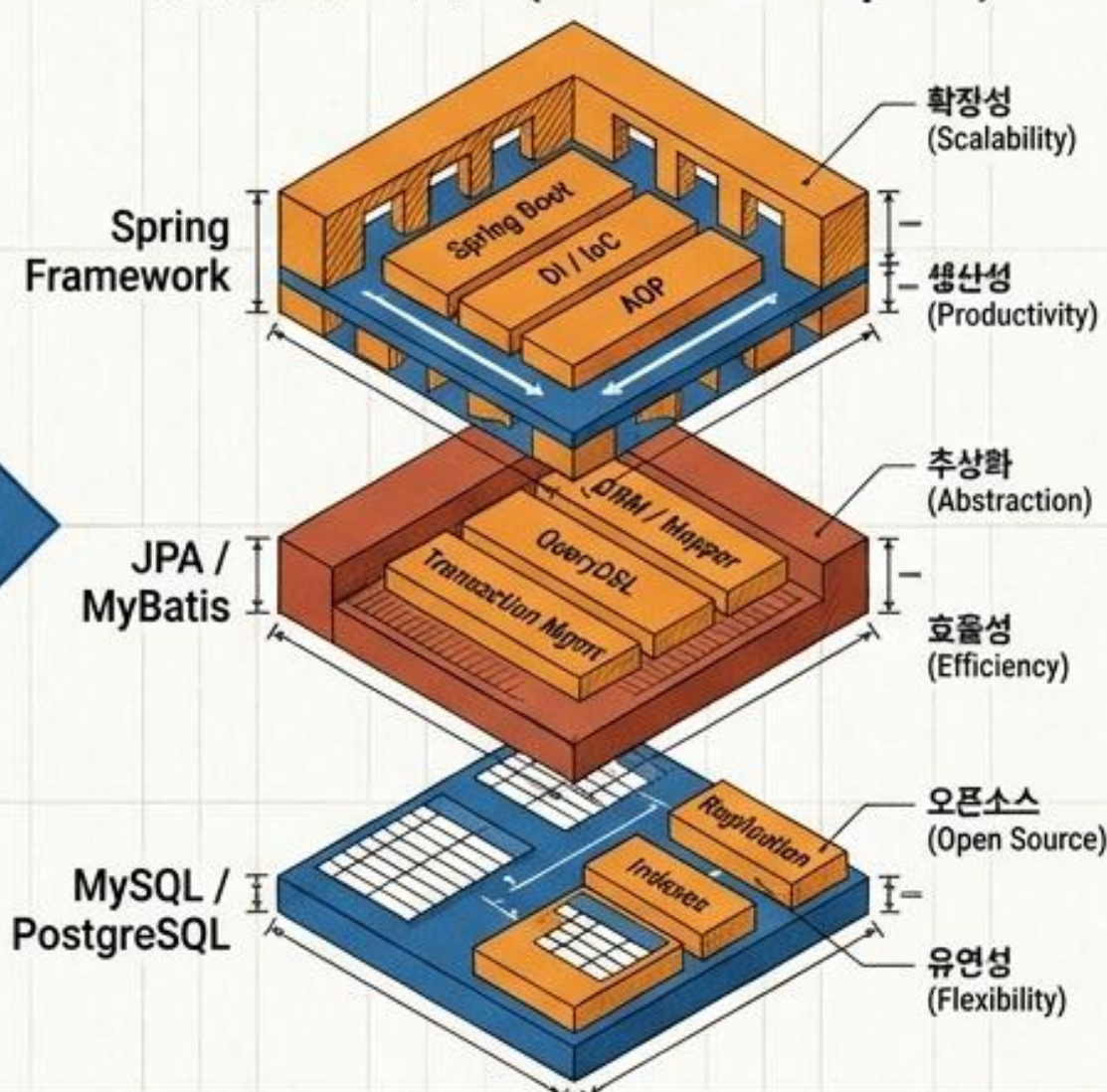
실무 진화 트리: 기초가 엔터프라이즈 기술로 확장되는 과정

기초 기술 (Basic Foundation)



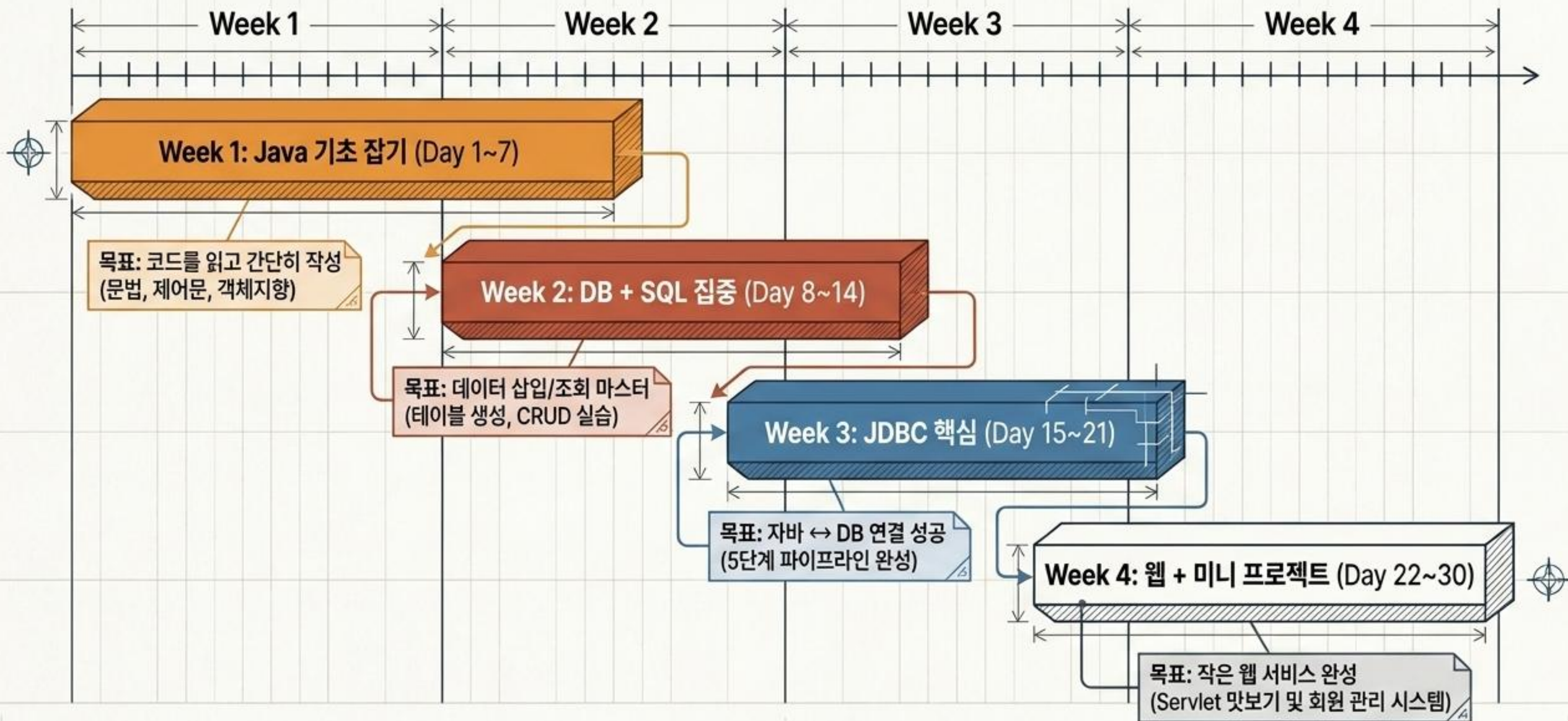
실무 프로젝트 진화

현대 엔터프라이즈 (Modern Enterprise)

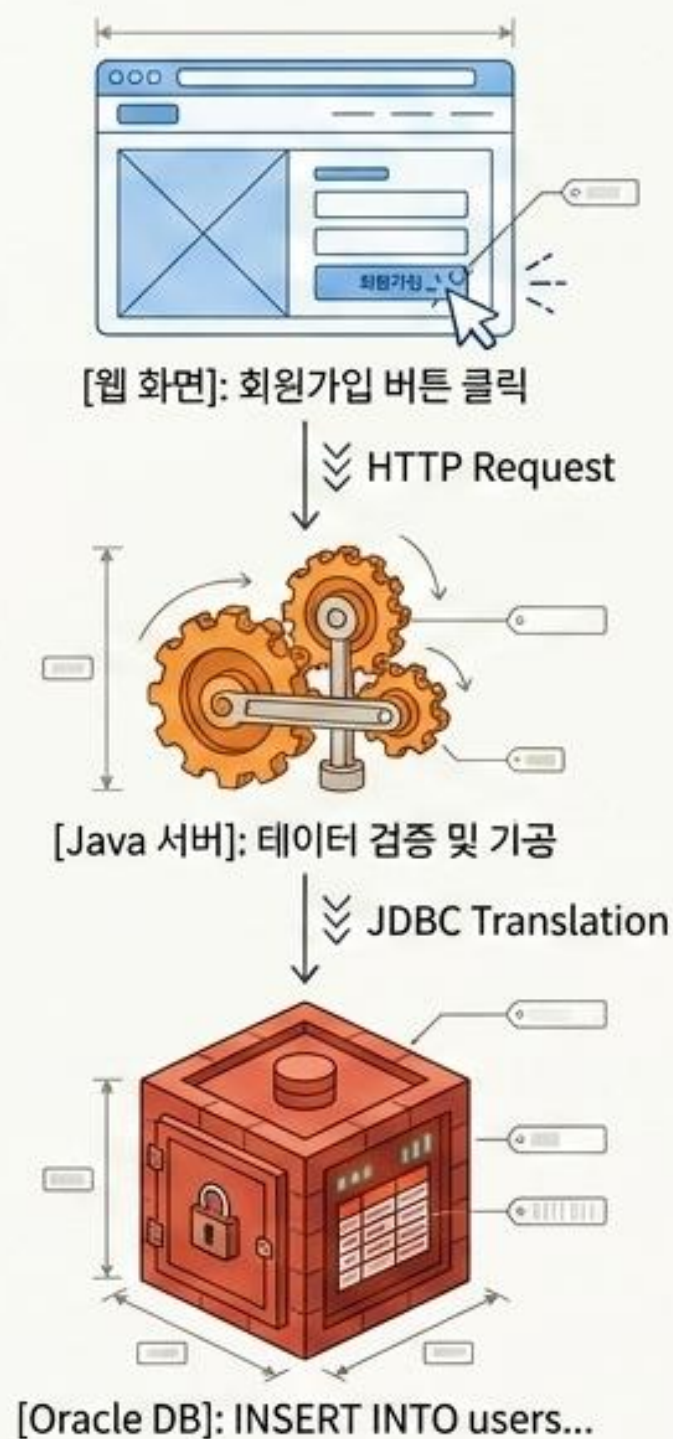


게시판, 쇼핑몰, 로그인 기능 등 실제 기업의 서비스는 모두 이 기본 구조가 발전된 형태입니다.
기초를 모르면 프레임워크의 동작 원리를 절대 이해할 수 없습니다.

백엔드 입문 30일 로드맵: 이 루트를 끝내면 백엔드 입문이 완료됩니다.



**미니 프로젝트 아키텍처: 배운 모든 기술이 하나의 흐름으로 연결되는 순간.
이 전체 구조를 머릿속에 그릴 수 있다면 기초는 끝났습니다.**



⚠ 이렇게 하면 망함

- 이론만 눈으로 읽기
- 타이핑 없이 인강만 듣기



✅ 반드시 이렇게 하세요

- 무조건 직접 타이핑하기
- 에러 메시지 직접 읽고 해결하기
- 하루 2~3시간 꾸준히 코딩하기



다 이해했다고 느껴도, 직접 코드를 치지 않으면 100% 까먹습니다.
머리가 아닌 손가락이 기억하게 하세요.

Max: 72 > 9,51-m

Max: 72 > 1.25 m

Matte = 4227
DAVO = 133,25,21.1

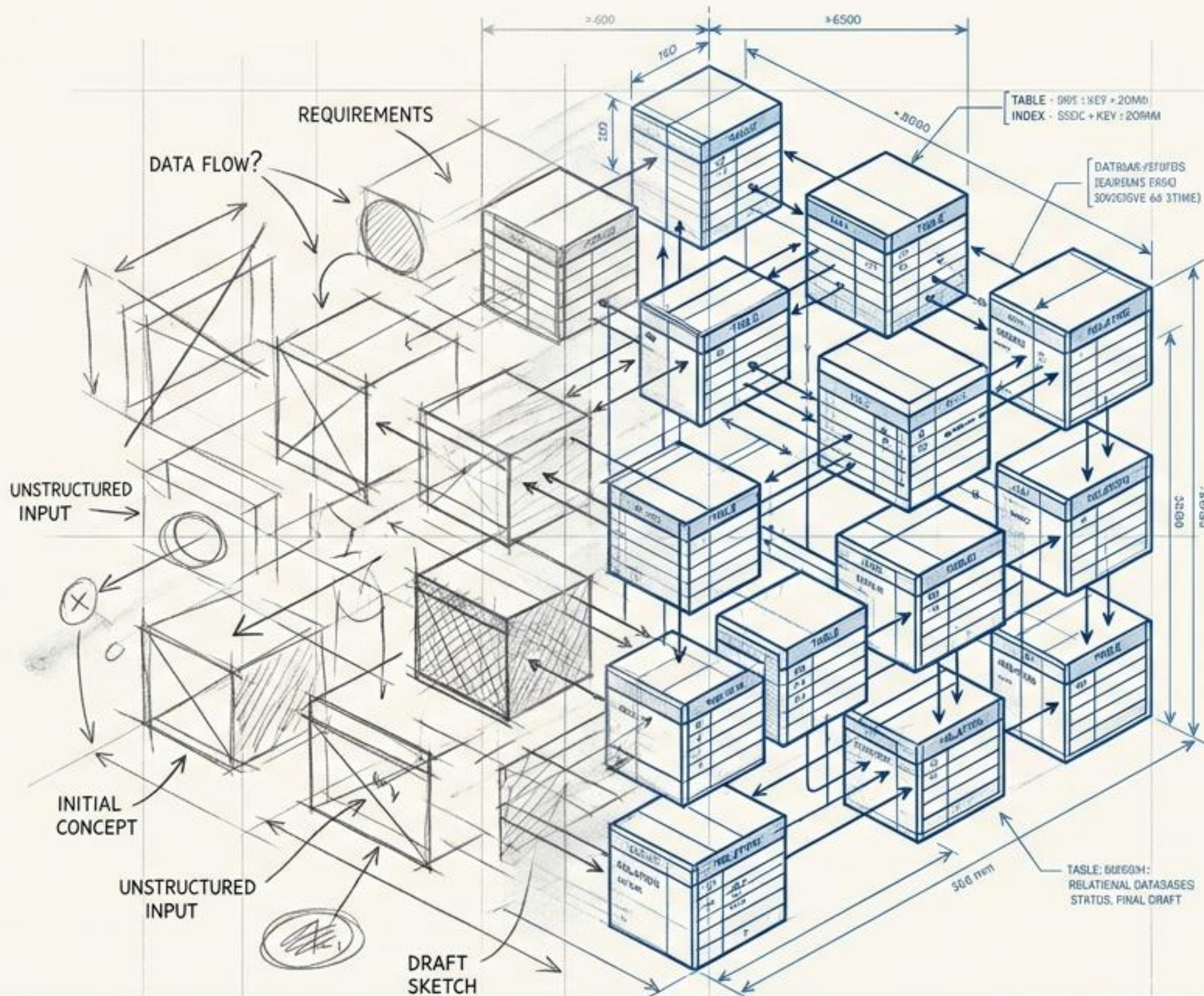
BURs = 0.91
ORB = 1.2, 0.5

오라클 DB 마스터 청사진

요구사항 분석부터 최적화까지,
완벽한 데이터베이스 설계를 위한
10단계 파이프라인



TECHNICAL DOSSIER: ORACLE DATABASE BLUEPRINT

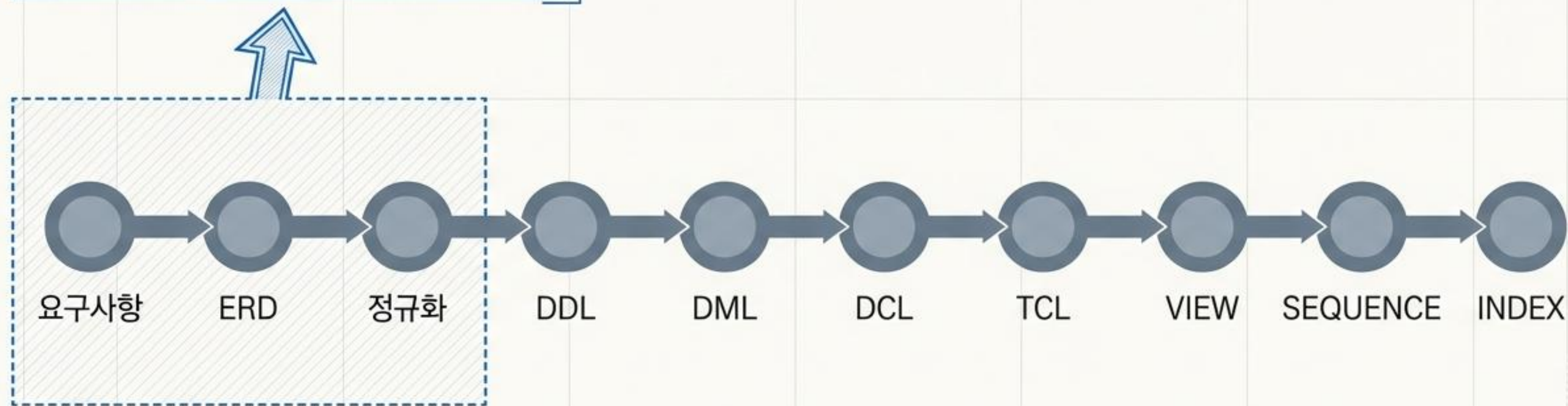


PROJECT: ORACLE MASTER BLUEPRINT
DATE: OCTOBER 26, 2023
STATUS: FINAL DRAFT

데이터베이스 구축의 80%는 설계 단계에서 결정됩니다

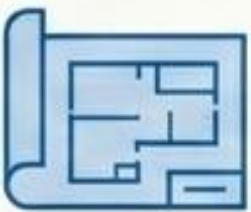
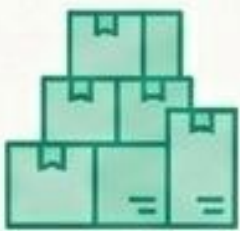
DB는 설계가 80%다

요구사항 분석, ERD, 정규화가
전체 구조를 지배합니다



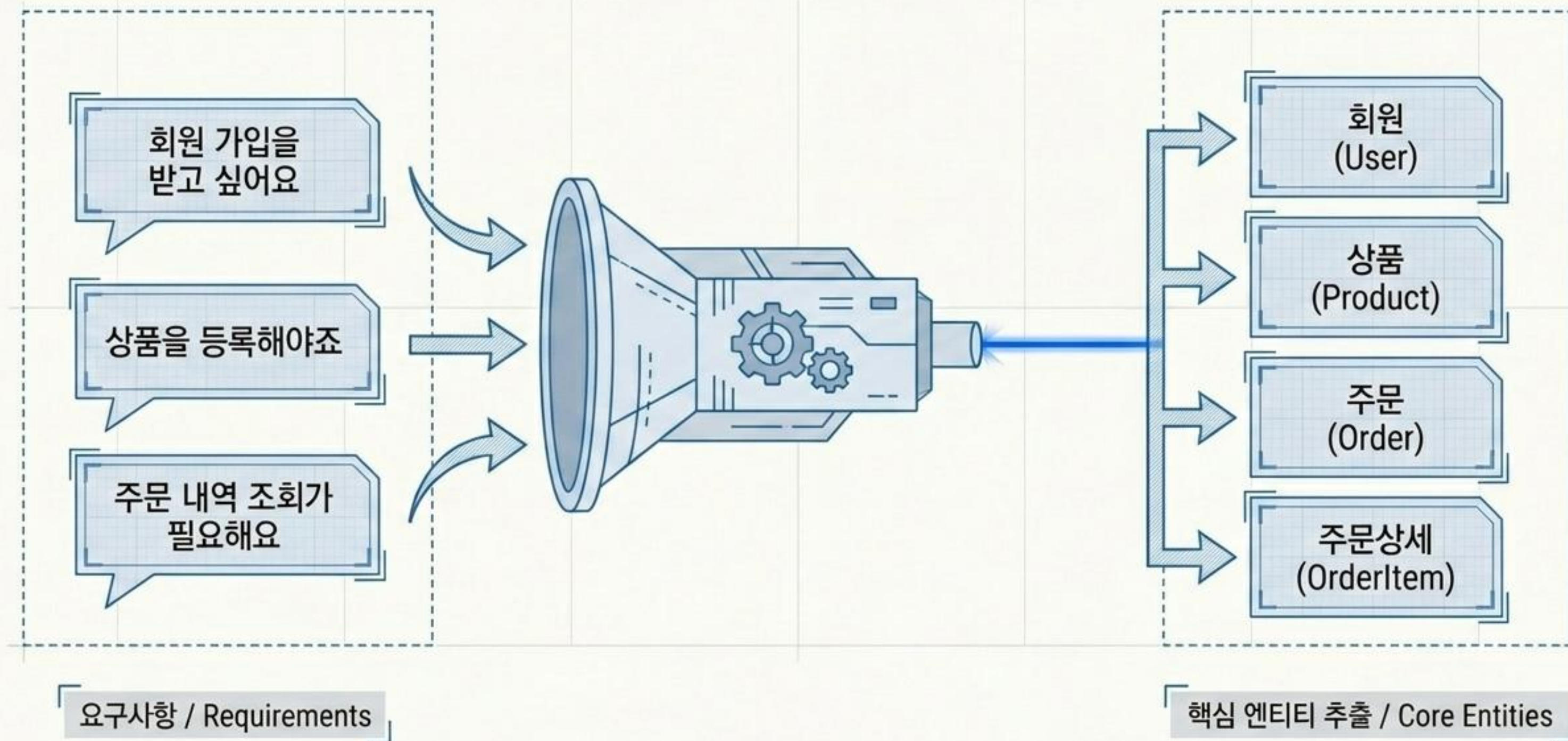
설계가 끝나면, 테이블 생성부터 성능 최적화까지 순차적인 코딩 작업이 이어집니다.

초보자를 위한 SQL 4대 핵심 언어 분리 매트릭스

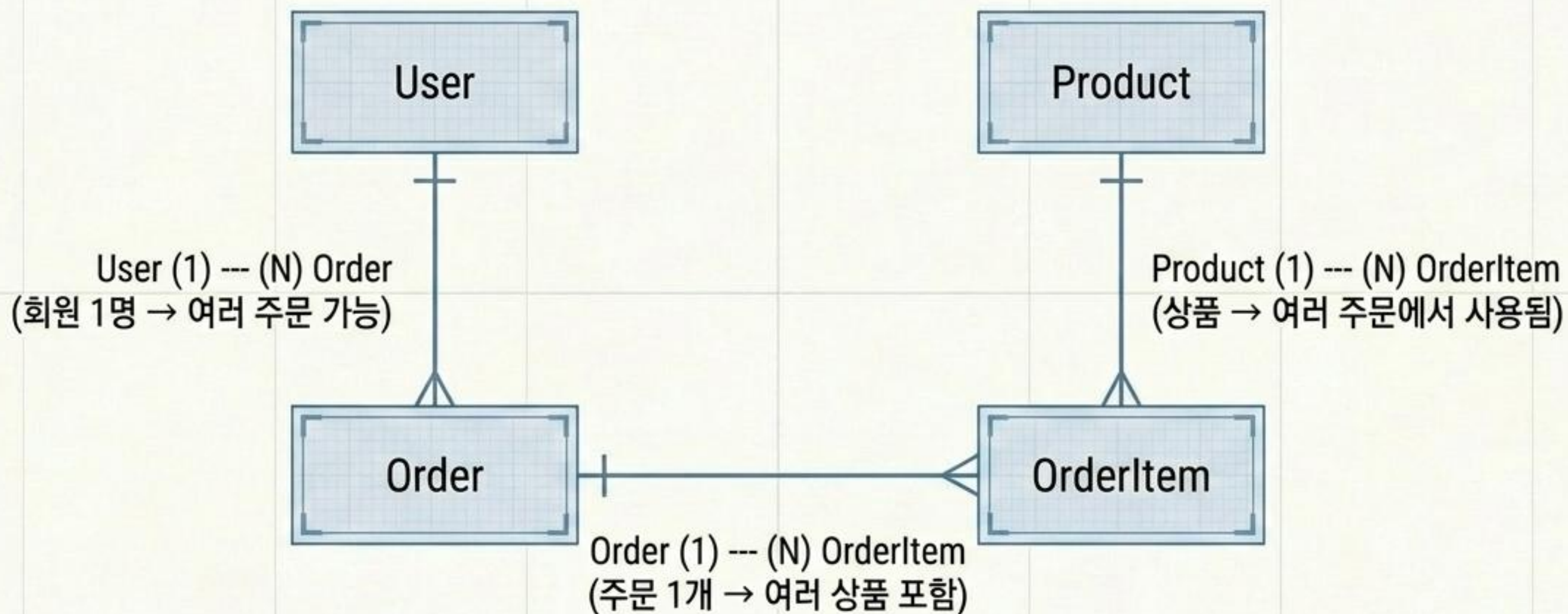
 DDL (Data Definition Language)	 DML (Data Manipulation Language)	 DCL (Data Control Language)	 TCL (Transaction Control Language)
의미: 구조(Structure)	의미: 데이터(Data)	의미: 권한(Authority)	의미: 트랜잭션(Transaction)
핵심 명령어: CREATE, ALTER, DROP	핵심 명령어: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	핵심 명령어: GRANT, REVOKE	핵심 명령어: COMMIT, ROLLBACK
	특징: 매일 가장 많이 사용됨		

설계가 끝나면, 테이블 생성부터 성능 최적화까지 순차적인 코딩 작업이 이어집니다.

1단계: 사람의 언어에서 데이터베이스의 뼈대(Entity)를 추출합니다



2단계: 엔티티 간의 관계를 도식화하는 ER 모델링

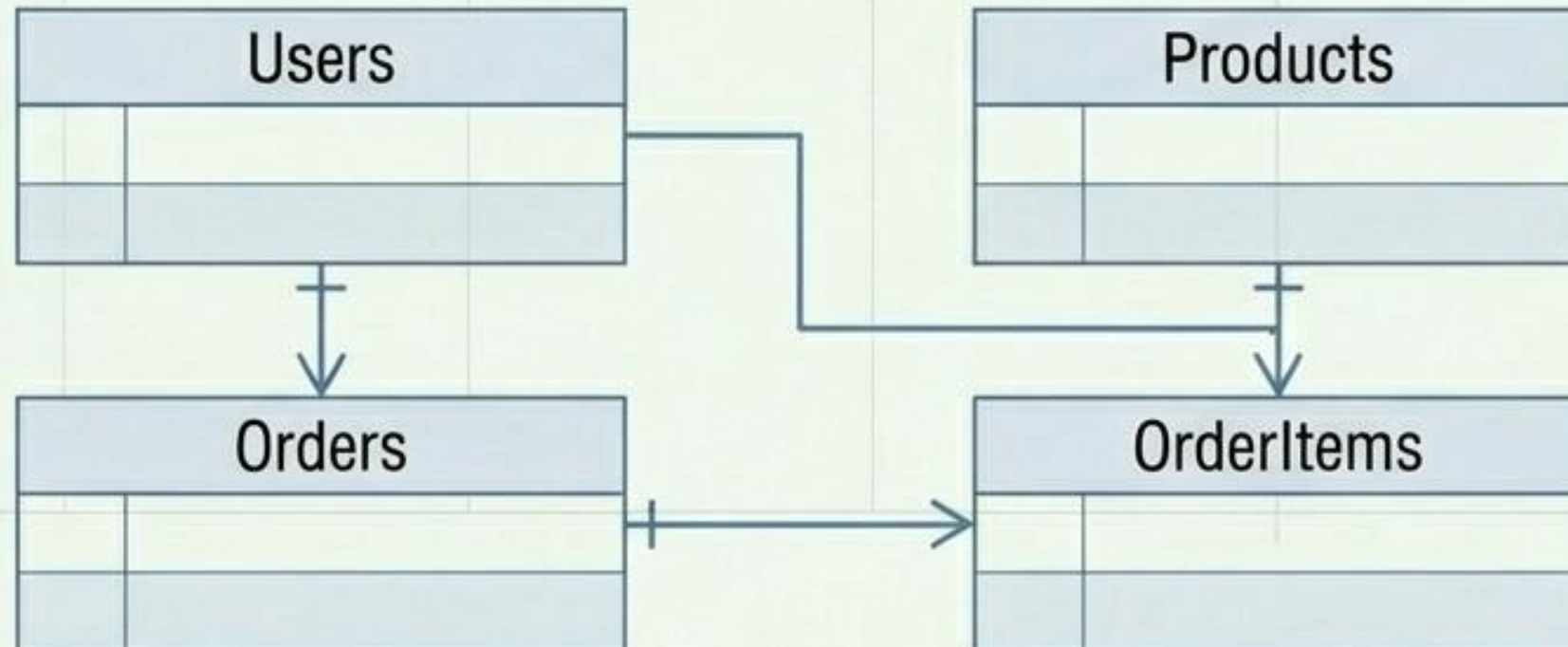


「Entity Relationship Model은 시스템이 어떻게 상호작용하는지 보여주는 청사진입니다.」

3단계: 정규화(Normalization)를 통해 데이터 수정 지옥을 탈출합니다

id	name	age	gender	email	password	phone
1	홍길동	25	남	hong@gmail.com	123456	010-1234-5678
2	김민준	28	남	kim@gmail.com	654321	010-9876-5432
3	이수진	22	여	lee@gmail.com	789012	010-2345-6789
4	박지민	30	남	park@gmail.com	345678	010-3456-7890
5	최유리	27	여	choi@gmail.com	901234	010-4567-8901
6	정민준	24	남	jeong@gmail.com	567890	010-5678-9012

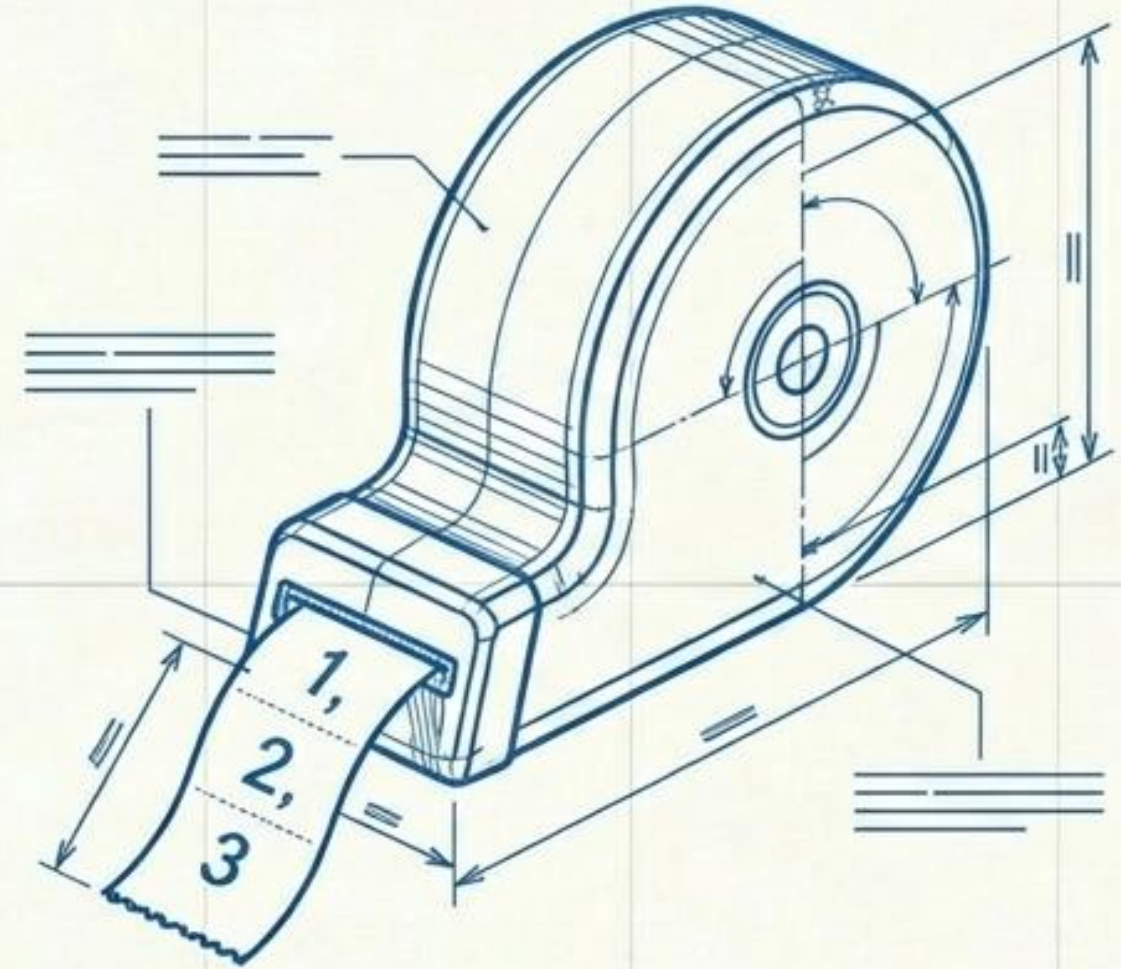
✗ 수정 지옥 (단일 테이블 집중)
데이터 중복 발생, 일관성 파괴.



✓ 관리 용이 (테이블 분리)
초보자는 불필요한 종속을 제거하는 '3정규형(3NF)'까지만 이해하면 충분합니다. 확장 가능한 구조 완성.

4단계: DDL과 시퀀스로 데이터베이스의 물리적 뼈대를 세웁니다

```
CREATE TABLE users (  
  user_id NUMBER PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR2(50),  
  email VARCHAR2(100));  
  
CREATE TABLE orders (  
  order_id NUMBER PRIMARY KEY,  
  user_id NUMBER,  
  order_date DATE,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES  
    users(user_id));  
  
CREATE TABLE order_items (  
  order_item_id NUMBER PRIMARY KEY,  
  order_id NUMBER,  
  product_id NUMBER,  
  quantity NUMBER,  
  FOREIGN KEY ...);  
);
```



```
CREATE SEQUENCE user_seq START WITH 1;
```

시퀀스는 PK(Primary Key)를 위한 자동 번호 생성기입니다. 마치 대기표 발권기처럼 작동합니다.

5단계: DML 명령어로 비어있는 공간에 생명을 불어넣습니다

```
INSERT INTO users VALUES
(user_seq.NEXTVAL, '홍길동', 'test@test.com');
```

의미: 시퀀스를 활용한 새로운 데이터 삽입.

```
UPDATE users SET name='김철수'
WHERE id=1;
```

의미: 기존 데이터 변경.

```
DELETE FROM users
WHERE id=1;
```

의미: 데이터 삭제.

A 3x3 grid with three highlighted cells. The cell at (1,1) is green, the cell at (2,2) is yellow, and the cell at (3,3) is red. Each of these three cells has a diagonal line drawn through it from the top-left to the bottom-right.

6단계: 실무 SQL의 꽃, JOIN을 활용한 주문 내역 통합 조회

```
SELECT u.name, p.name, oi.quantity  
FROM users u  
JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id  
JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id  
JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id;
```

Users	
user_id	
name	
email	
...	

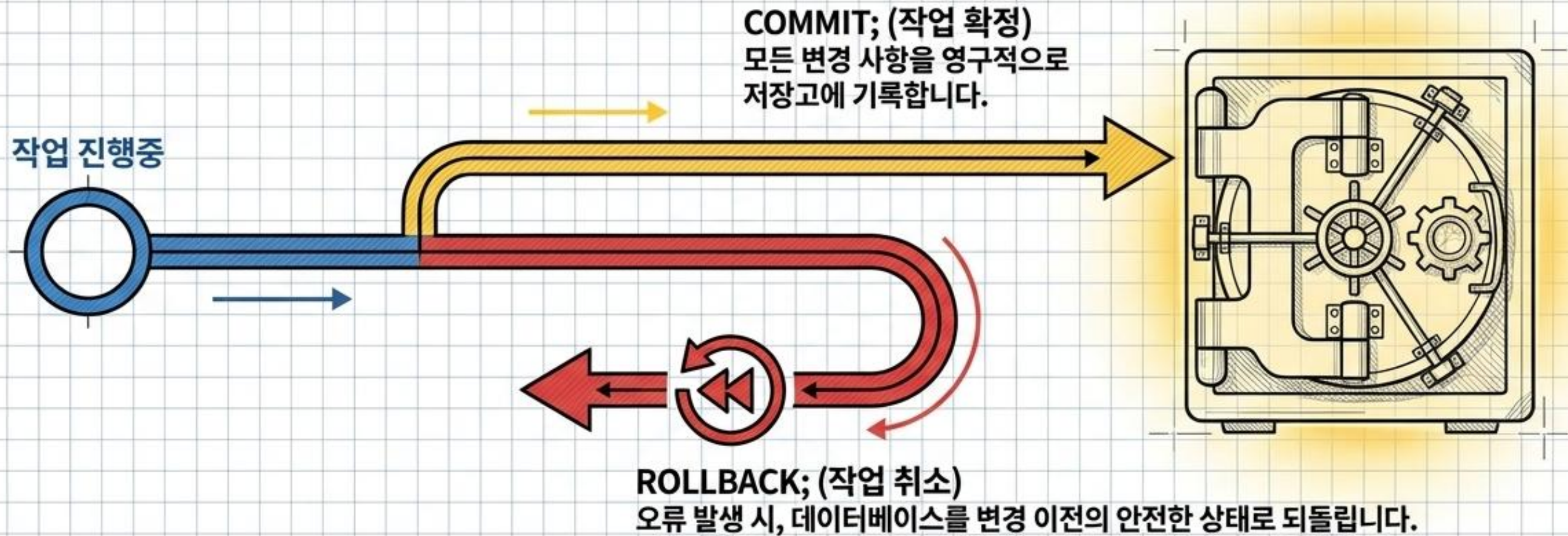
Orders	
order_id	
user_id	

OrderItems	
order_item_id	
order_id	
product_id	
quantity	

Products	
product_id	
name	

★ 실무 핵심: 정규화로 흩어진 4개의 테이블(User, Order, OrderItem, Product)을 완벽하게 다시 연결하여 고객의 영수증을 만들어냅니다.

7단계: TCL 트랜잭션 관리로 데이터의 무결성을 보장합니다

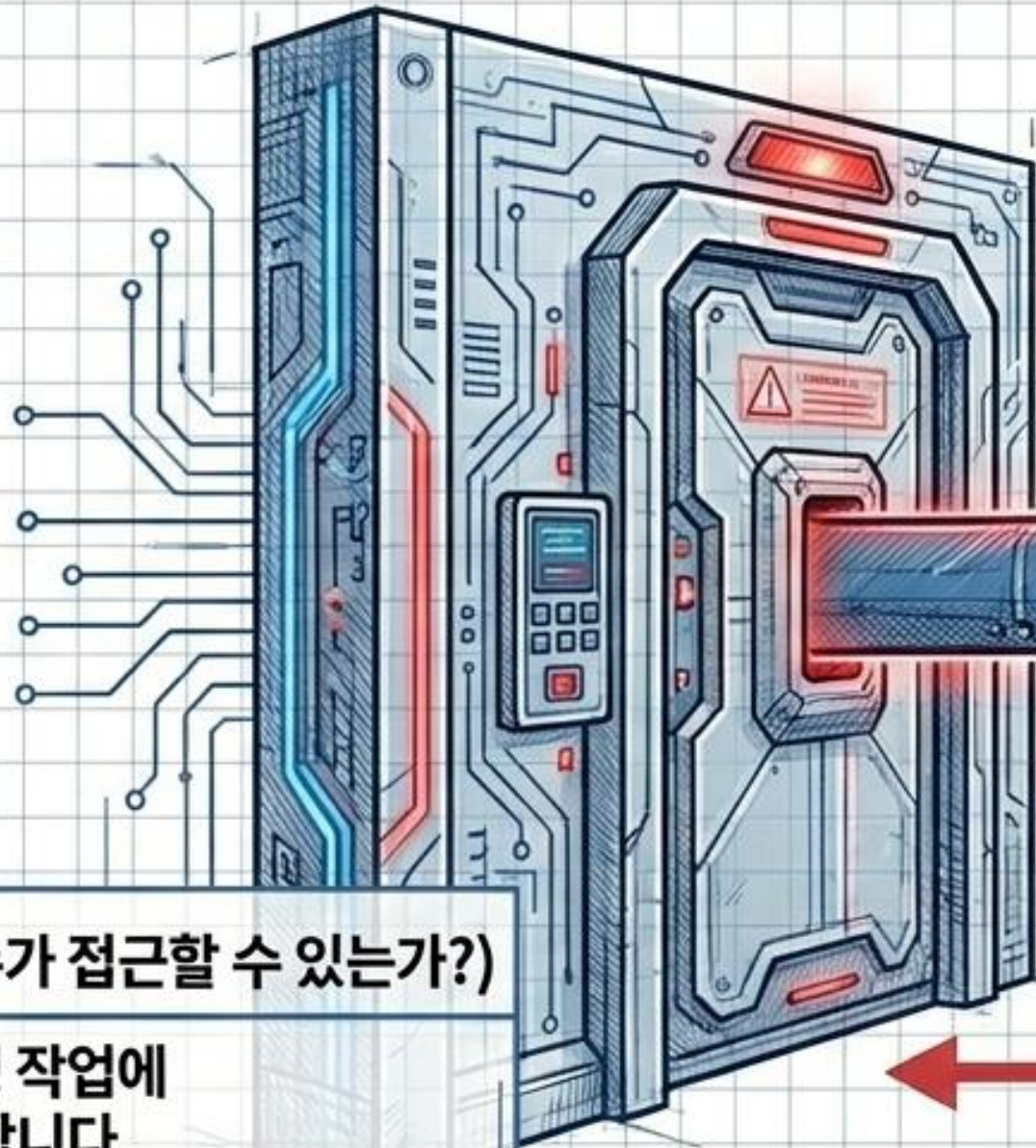


데이터는 확정되거나 취소되거나
둘 중 하나여야 합니다 (All or Nothing).

8단계: DCL을 통해 허가된 사용자에게만 접근의 문을 엽니다



관리자



GRANT SELECT ON
users TO test;



사용자

GRANT: 권한 부여 (누가 접근할 수 있는가?)

- 허가된 사용자에게 특정 작업에 대한 접근 권한을 제공합니다.

REVOKE: 권한 회수 (접근 차단)

- 이전에 부여된 권한을 취소하여 더 이상 접근할 수 없게 합니다.

관리자만이 데이터를 보호하고 각 사용자에게 필요한 최소한의 권한만을 배분합니다.

성능 개선과 편의성 최적화: INDEX와 VIEW

INDEX - 성능의 핵심



개념: 책의 목차 같은 역할

```
CREATE INDEX idx_user_id ON orders(user_id);
```

특징: 검색 및 조회 속도가 비약적으로 상승하지만, INSERT/UPDATE 작업 시엔 느려질 수 있습니다.

VIEW - 편의와 보안

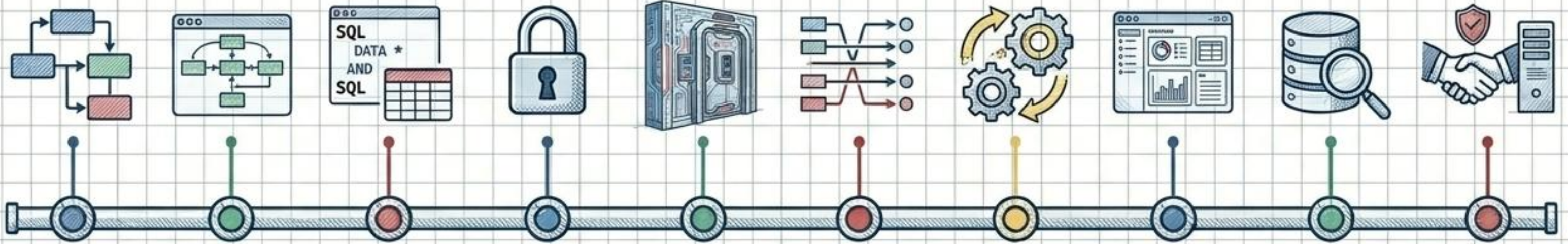


개념: 가상의 테이블 (SELECT 결과를 저장해둔 느낌)

```
CREATE VIEW order_view AS SELECT ...
```

특징: 실제 데이터를 저장하지 않으며, 복잡한 JOIN 쿼리를 `SELECT * FROM order_view;` 한 줄로 단순화합니다.

실무 핵심 요약: 오라클 데이터베이스 마스터 파이프라인



1. 설계가 80%를 지배한다

정규화는 기본기이며, 초기 ERD 설계가 시스템의 성패를 가릅니다.

2. DML은 매일의 호흡이다

데이터를 다루는 조작 언어는 실무의 핵심입니다.

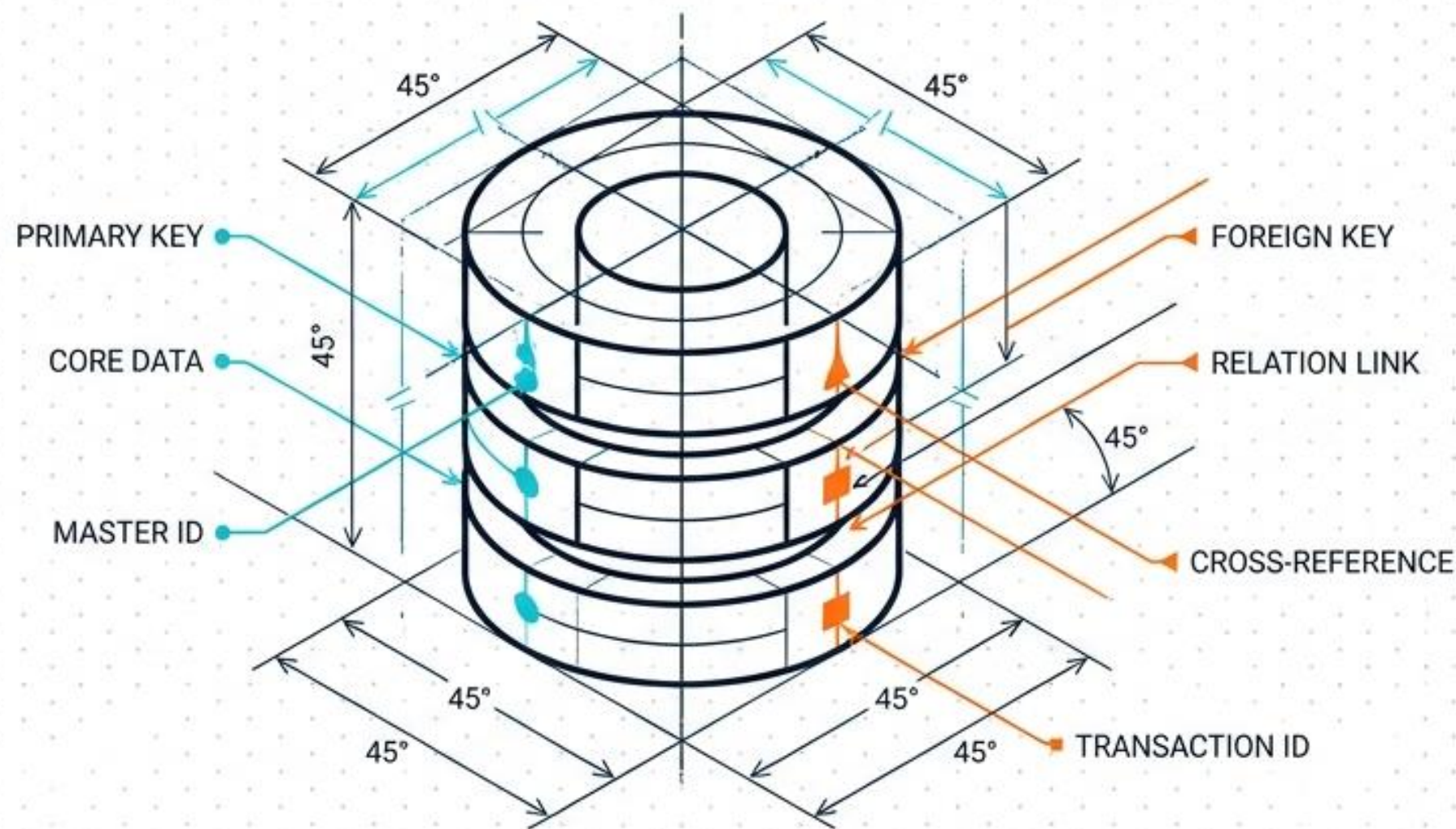
3. INDEX는 성능의 열쇠다

구조화된 데이터는 인덱스를 통해 비로소 속도를 얻습니다.

“요구사항을 구조로 만들고, 데이터를 안전하게 관리하는 것이 완벽한 DB 설계다.”

데이터베이스 아키텍트의 청사진

복잡한 비즈니스 요구사항을 완벽한 데이터 구조로 변환하는 설계의 기술



요구사항 분석 없이 설계하면 구조가 꼬이고, 정규화 없이 설계하면 데이터가 망가진다.

기능적 요구사항 (Functional)

사용자가 실제로 수행할 수 있는 기능



- 회원가입 / 로그인
- 상품 검색 / 구매
- 게시물 작성

비기능적 요구사항 (Non-Functional)

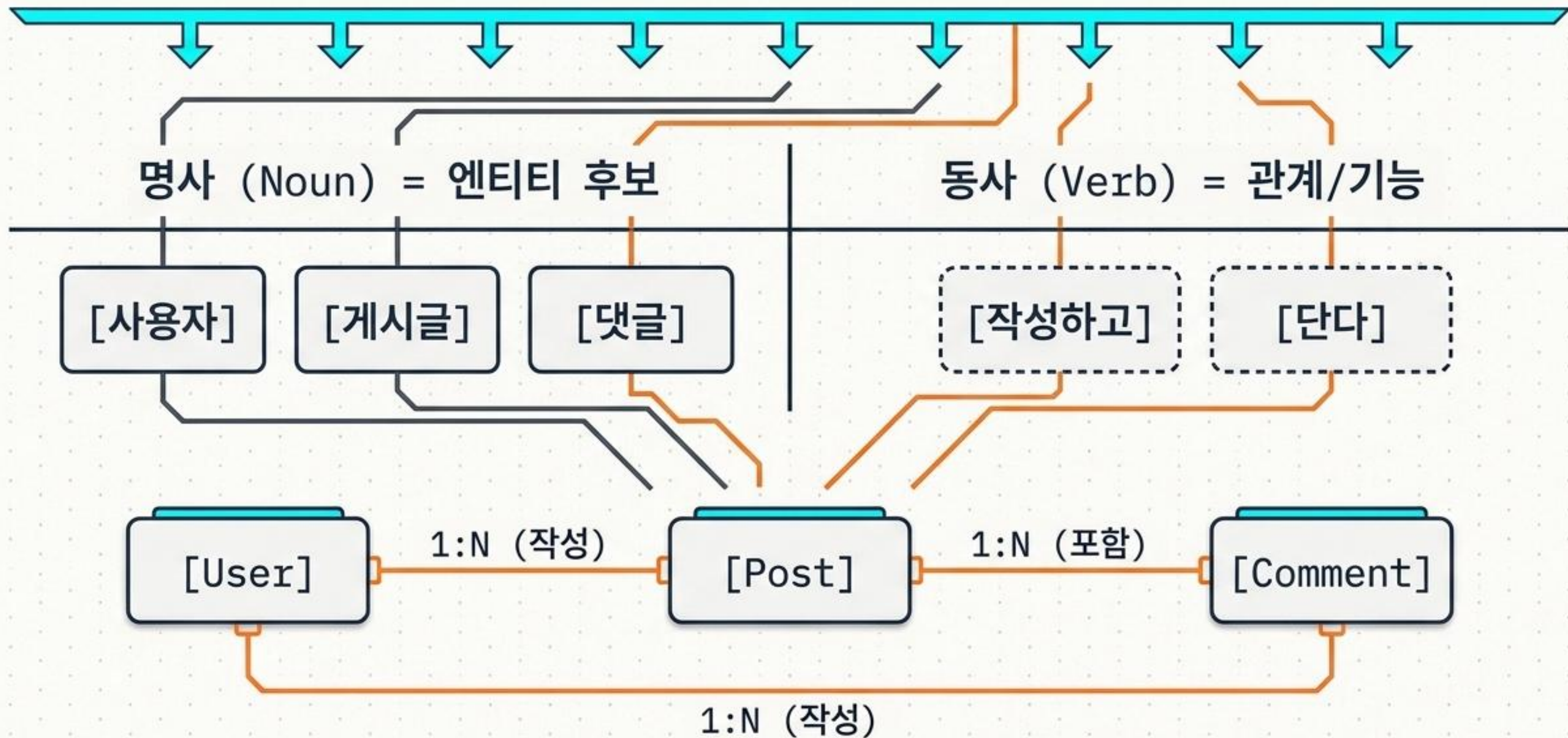
성능, 보안, 사용성 같은 시스템 품질 요소



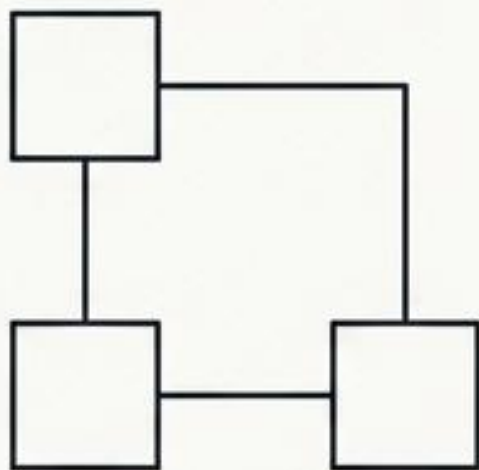
- 로딩 2초 이내
- 동시 접속자 1,000명
- 개인정보 암호화

흔히 하는 실수: 테이블부터 생각하는 것은 순서가 뒤집힌 접근이다. '무엇을 만들 것인가'가 먼저다.

사용자는 게시글을 작성하고 여러 개의 댓글을 단다.



개념적 설계 (Conceptual Design)



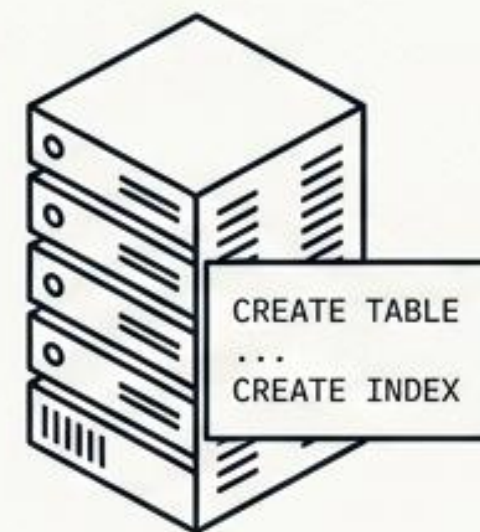
핵심 객체와 관계 정의.
ERD 작성.

논리적 설계 (Logical Design)

● PK	—	—
● FK	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—

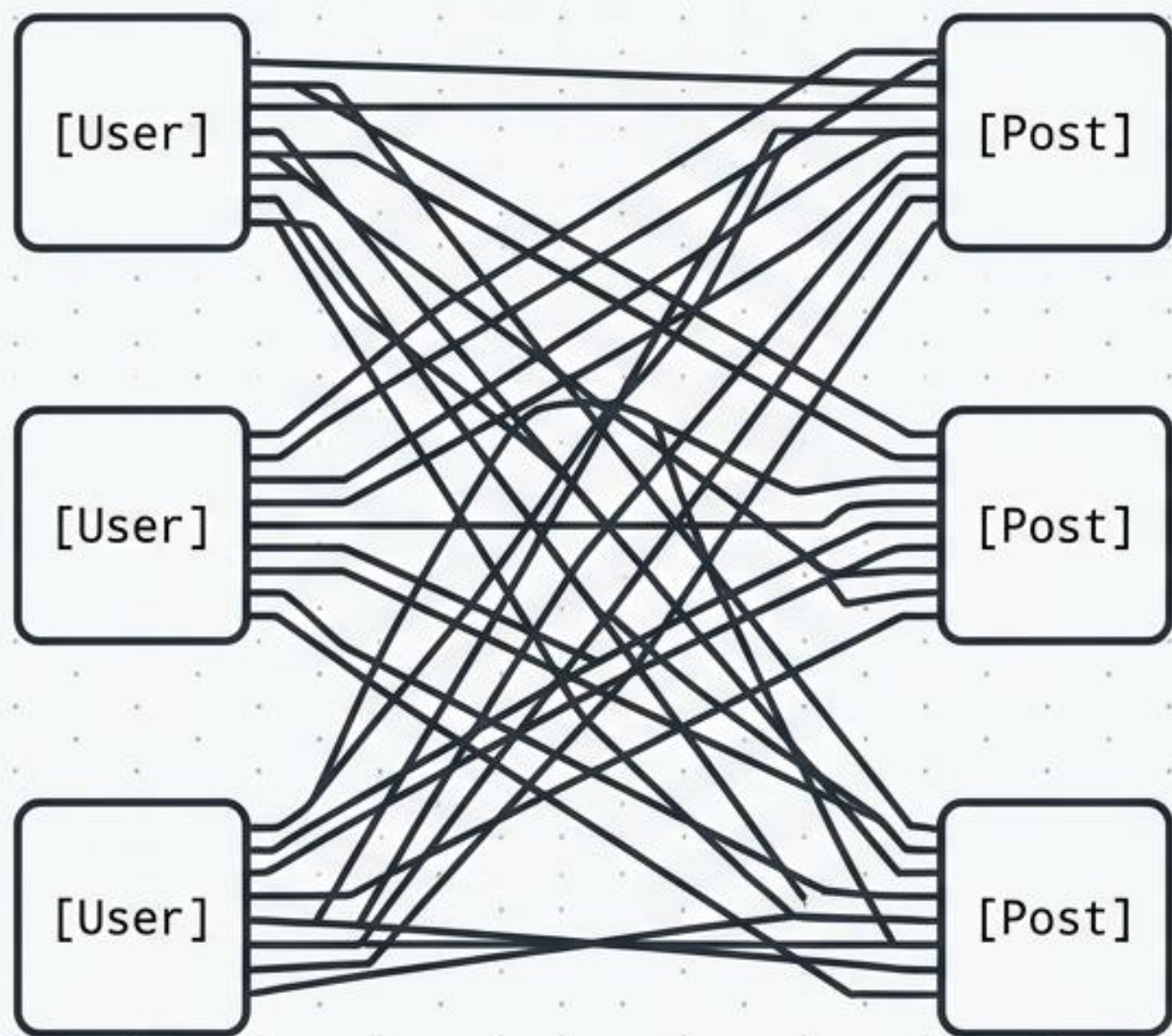
테이블 구조 변환.
속성, PK, FK 정의.

물리적 설계 (Physical Design)

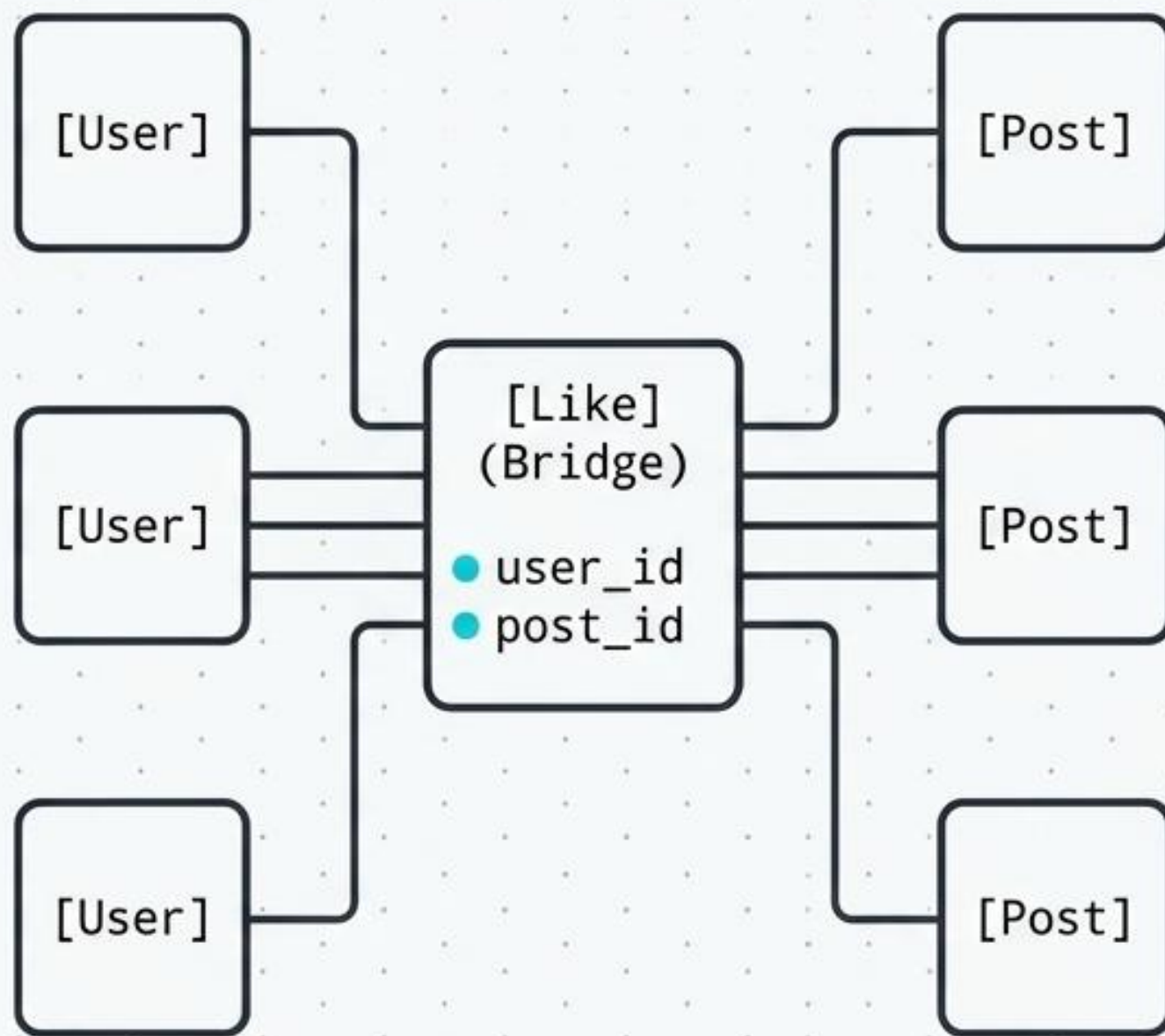


실제 DBMS 구현.
인덱스, 데이터 타입 설정.

N:M 직접 연결 = 데이터 중복 및 수정 불가



중간 다리(Bridge Table)를 통한 1:N 분해



N:M 관계는 반드시 중간 다리(Bridge Table)를 놓아 1:N 구조 두 개로 풀어야 한다.

NORMALIZATION SIEVE: FILTERING FOR INTEGRITY

전화번호: 010-1234, 010-9999 | 과목: 수학 -> 이름: 홍길동 | 부서: IT -> 부서명: 개발팀

1정규형 (1NF): 모든 컬럼은 원자값

010-1234

010-9999

2정규형 (2NF): 부분 함수 종속 제거

과목: 수학

이름: 홍길동

3정규형 (3NF): 이행적 종속 제거

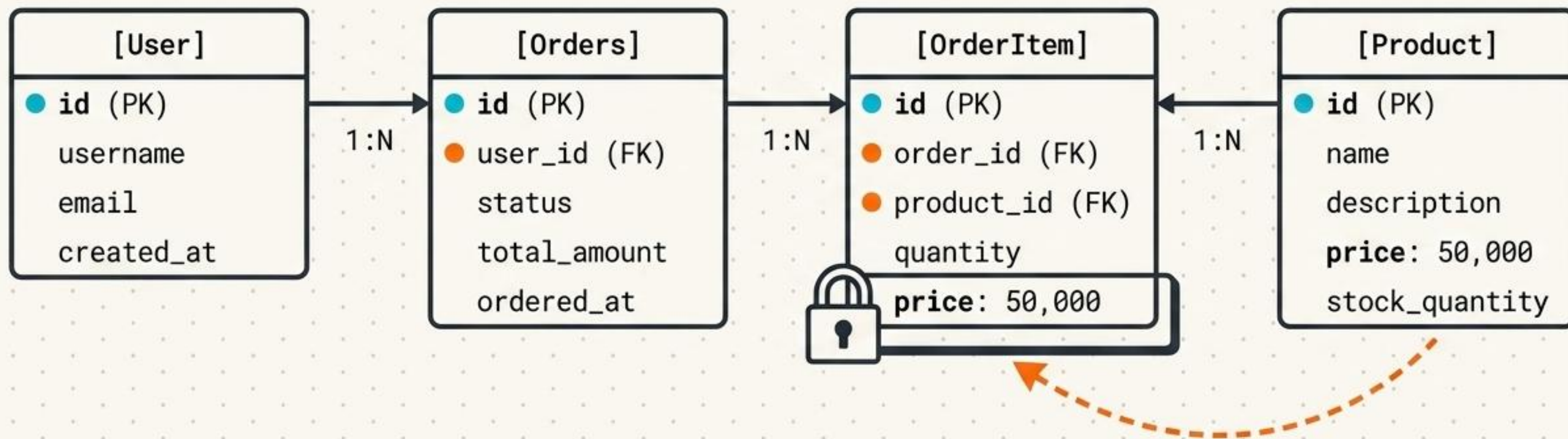
부서: IT

[Department]

부서명: 개발팀

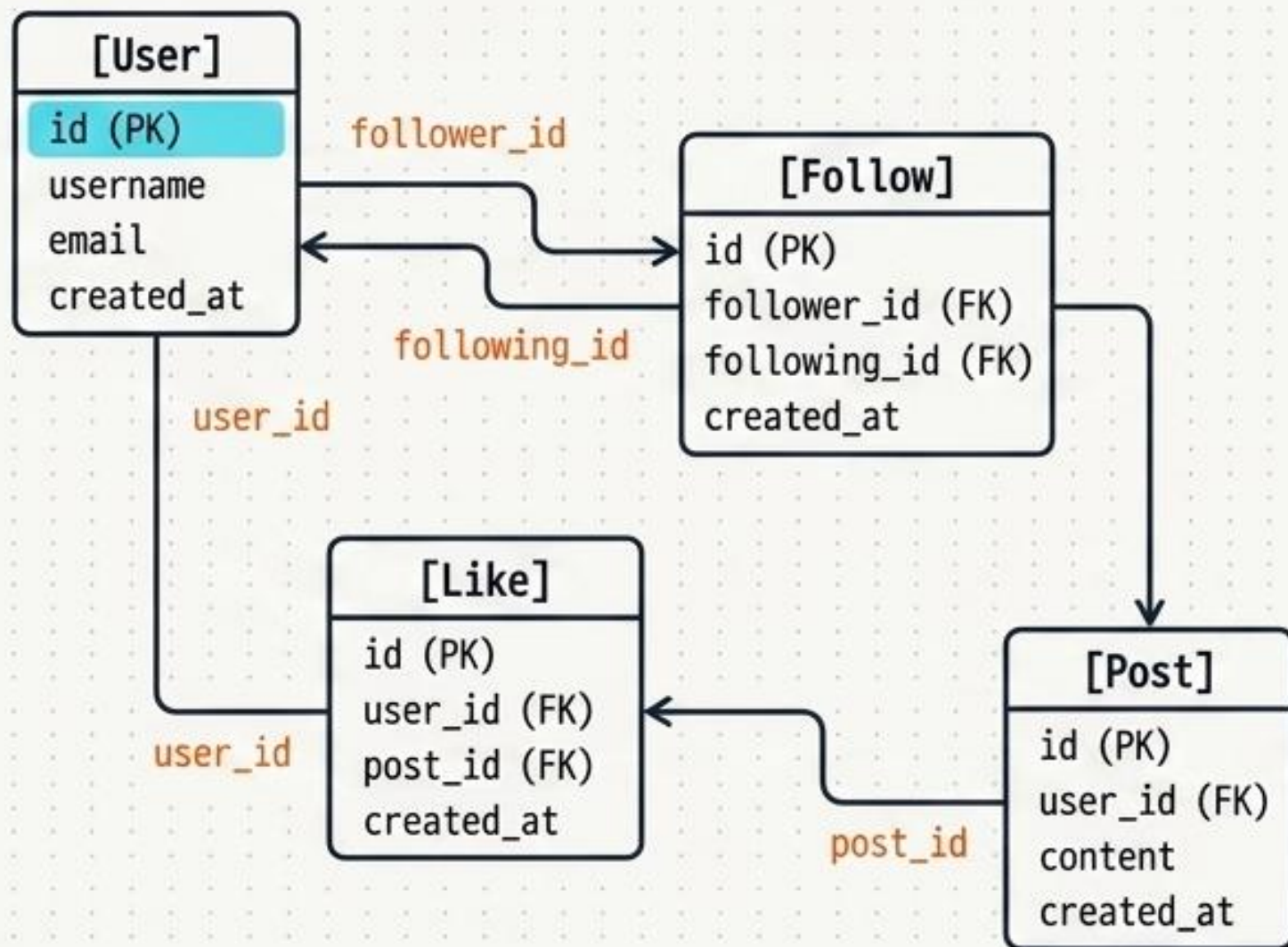
정규화의 본질: 데이터를 잘게 나누어 중복을 줄이고 이상 현상을 방지하는 규칙.

E-commerce 아키텍처: 데이터의 정확성과 트랜잭션



가격(price)은 주문 시점의 값을 OrderItem에 **복사하여 저장**한다.
내일 상품 가격이 올라도, 과거의 주문 기록은 변하면 안 되기 때문이다.

SNS 아키텍처: 다대다(N:M) 복잡성과 피드 성능



! 병목 구간 (Bottleneck): 복잡한 JOIN 연산

```
SELECT p.*
FROM Post p
JOIN Follow f ON p.user_id = f.following_id
WHERE f.follower_id = ?
```

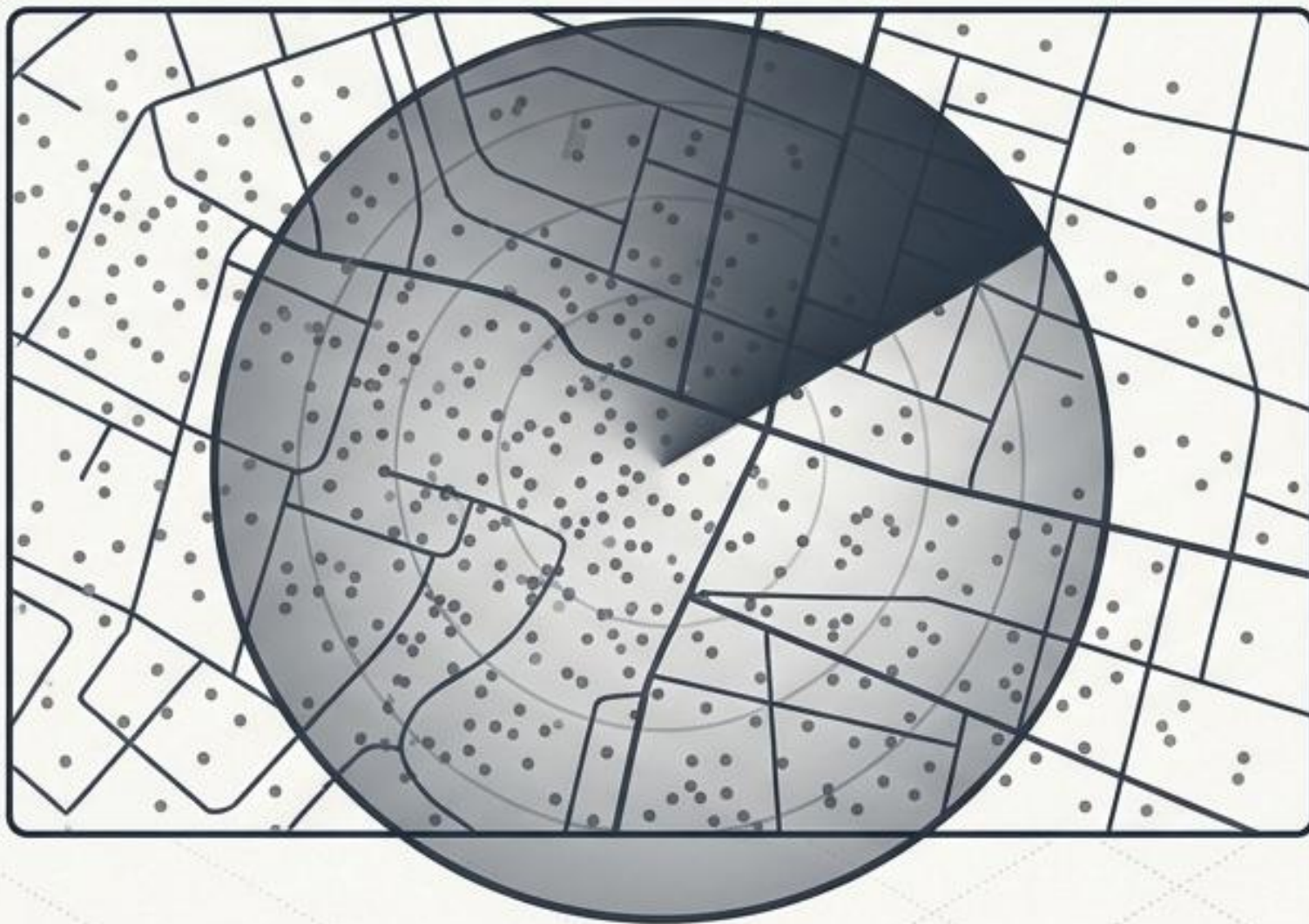
성능 최적화 (Optimization)

- Redis 인메모리 캐싱
- Fan-out 구조의 별도 Feed 테이블 생성

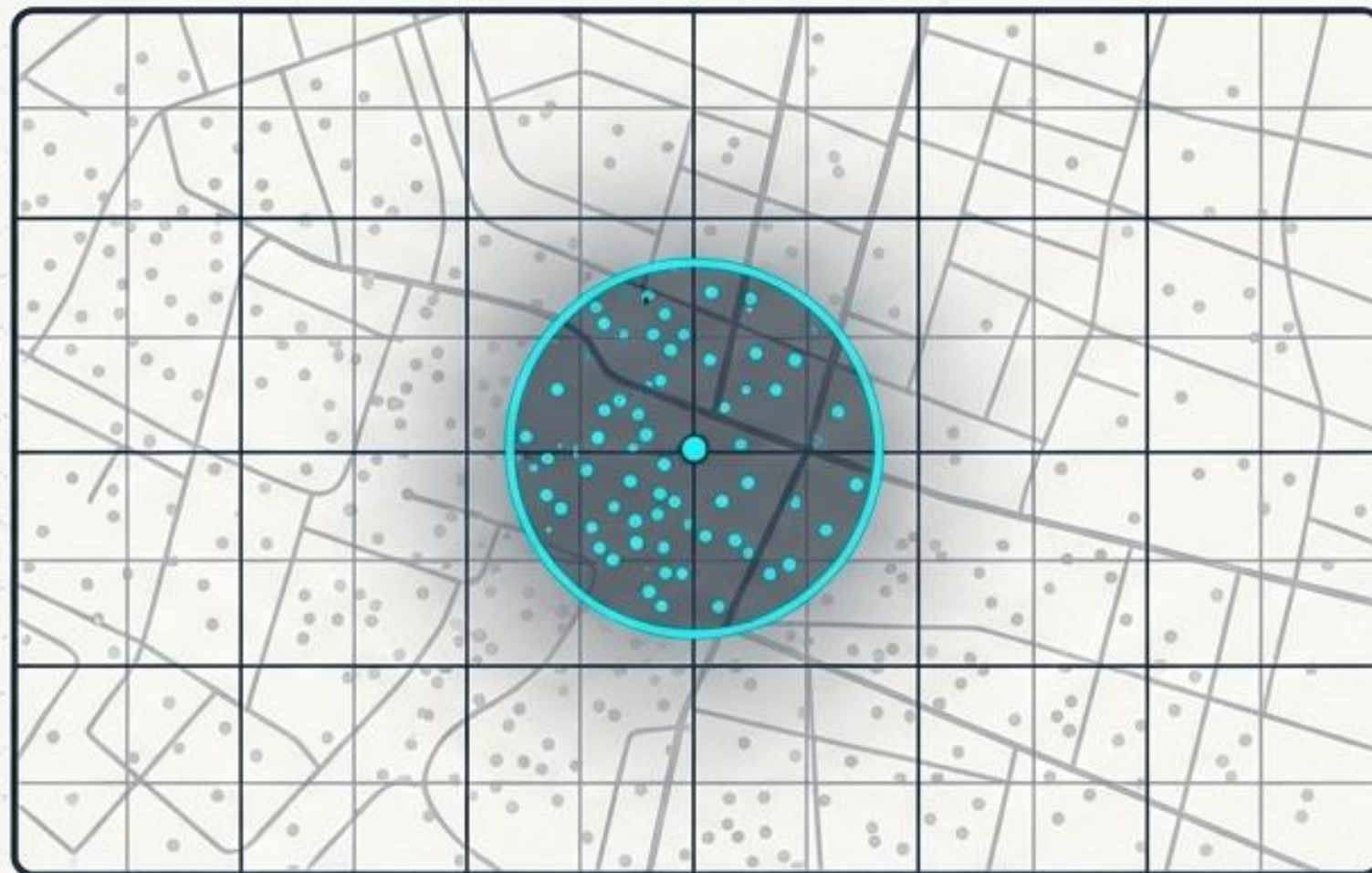
조회 성능이 핵심. 피드 조회를 위해 매번 복잡한 JOIN을 수행하면 느려진다.
실무에서는 Redis 캐싱이나 별도의 Feed 테이블을 생성하는 Fan-out 방식을 사용한다.

지도/위치 기반 아키텍처: 공간 인덱스와 반경 검색

비효율: 전체 데이터 스캔



공간 인덱스 - R-Tree/GeoHash

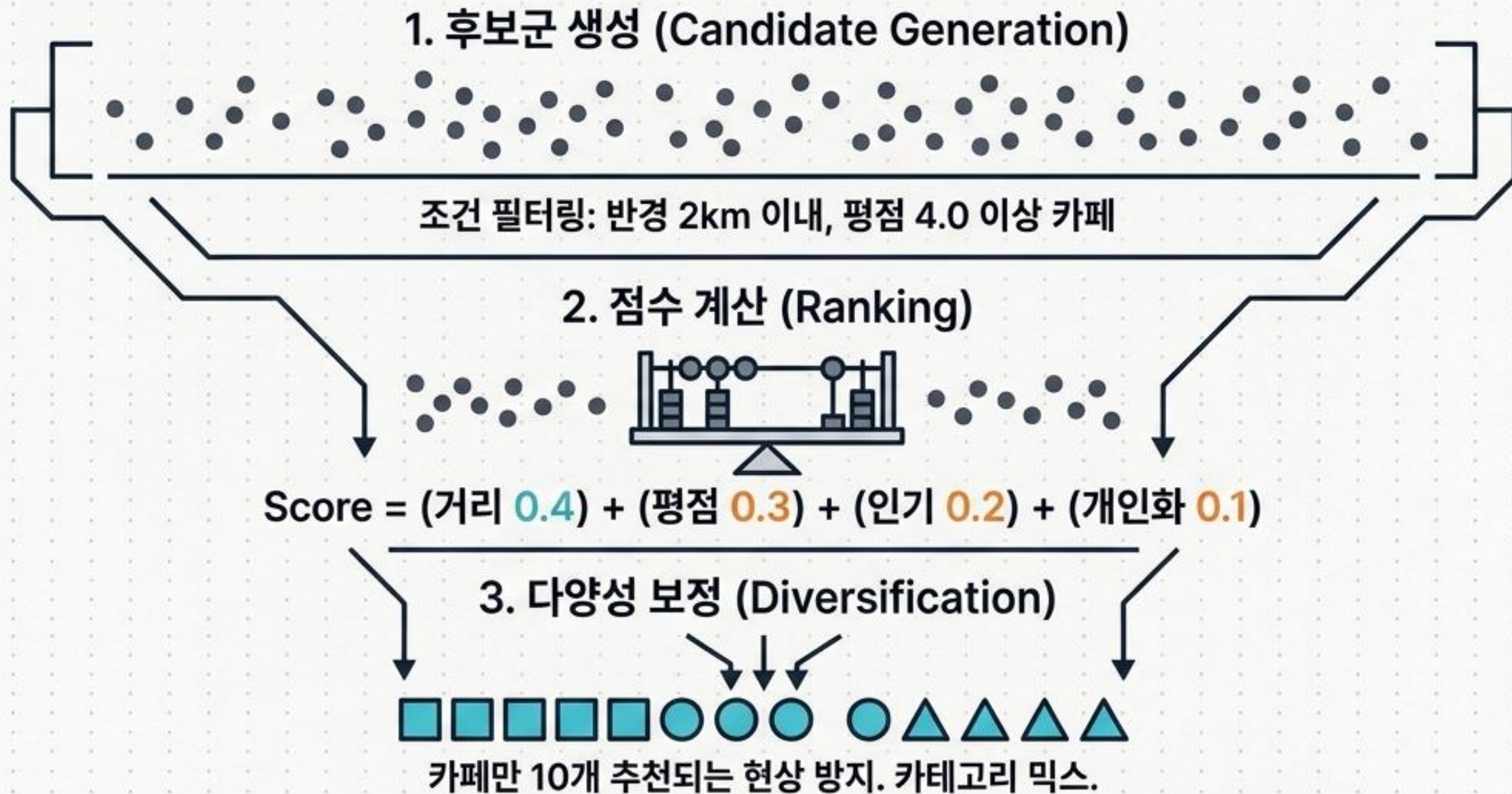


spatial data handling

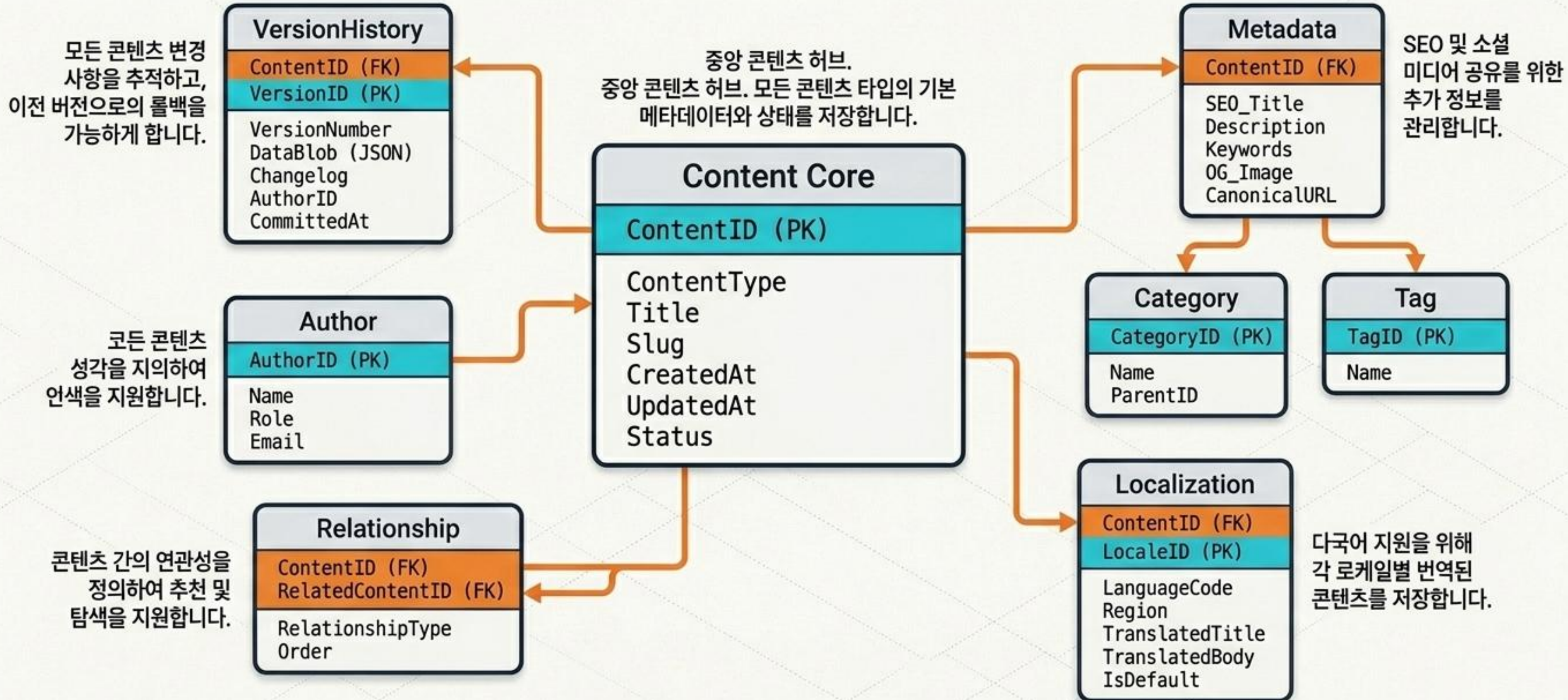
```
location = POINT(lat, lng)  
ST_DWithin(location, user_location, 1000)
```

지도 시스템은 '좌표 + 공간 인덱스'의 싸움이다. X/Y 좌표를 단순히 비교하는 것이 아니라, 공간에 특화된 R-Tree 인덱스를 구축해야 한다.

데이터의 활용: 여행지 추천 알고리즘 파이프라인

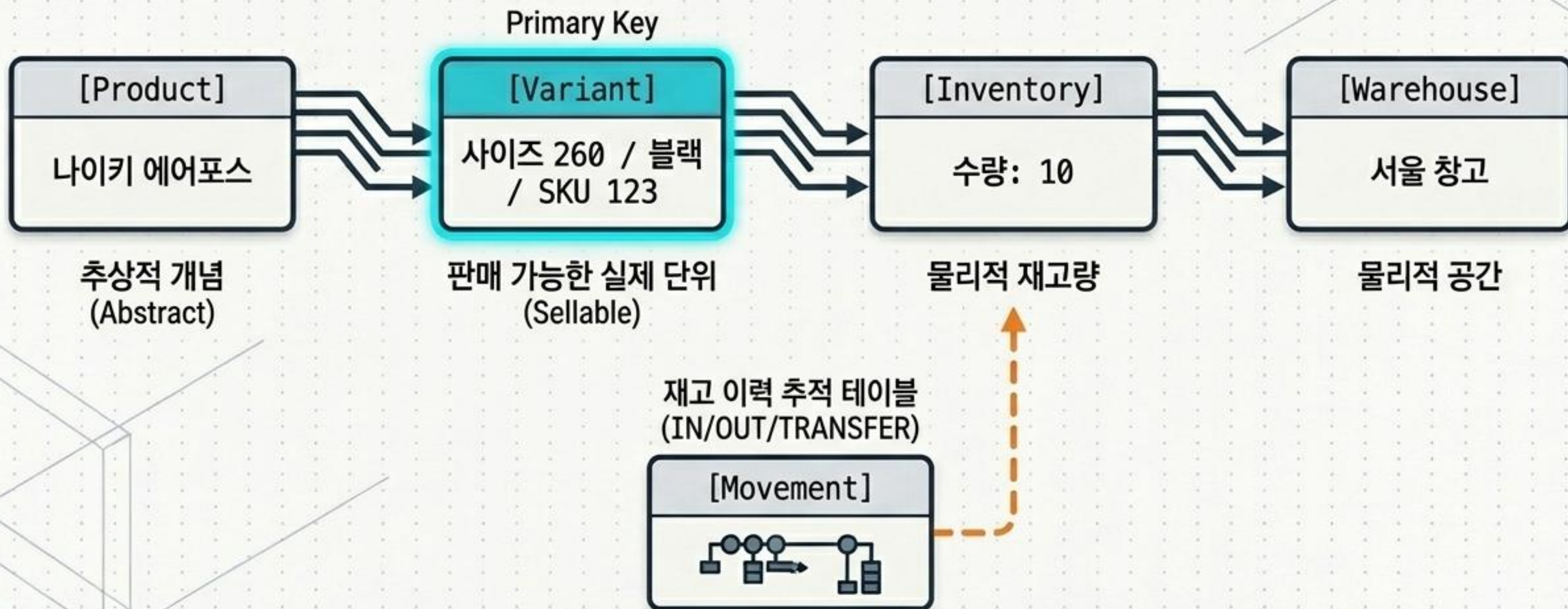


CMS 아키텍처: 콘텐츠 구조화와 버전 관리



물류/WMS 아키텍처: 재고 추적과 변형(Variant)의 분리

Abstraction Chain



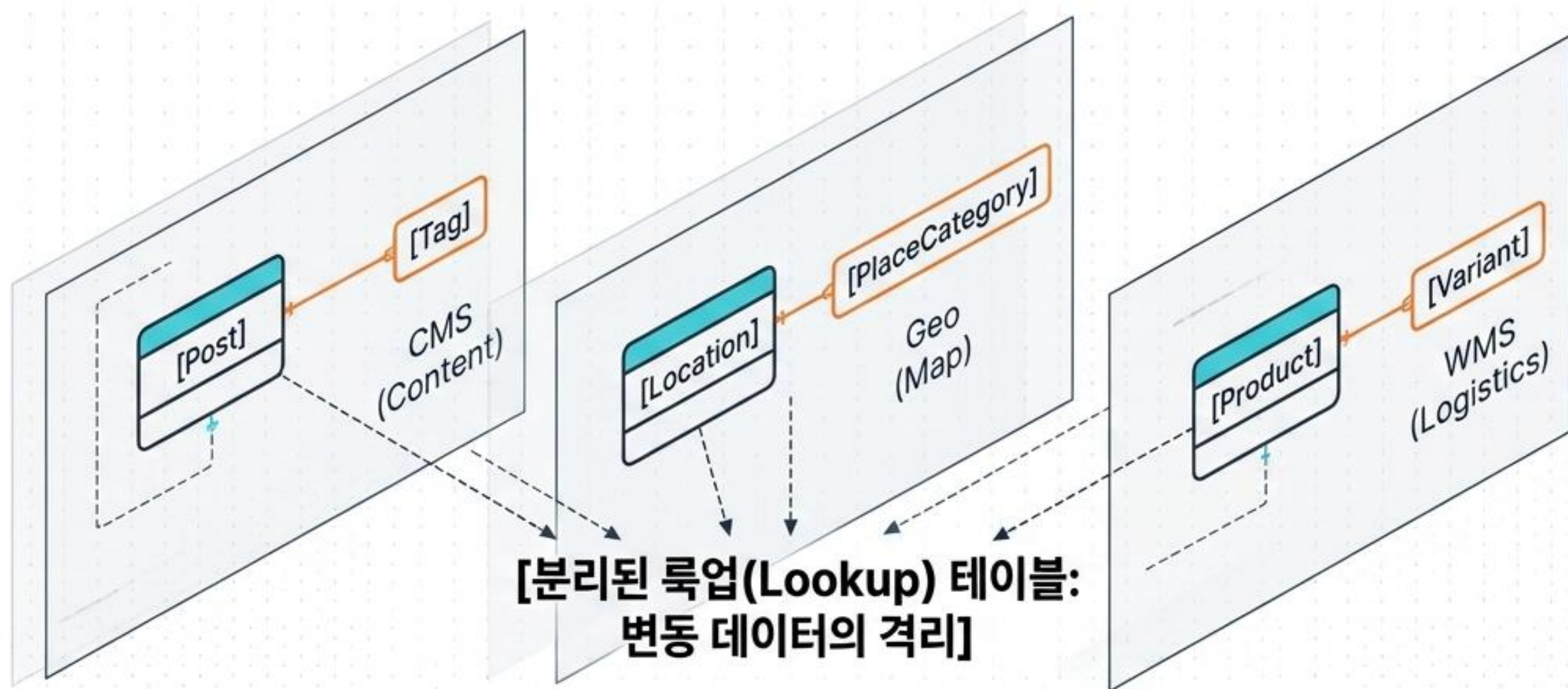
에어포스 하나를 그냥 저장하면 재고 관리가 불가능하다.
반드시 사이즈/색상 같은 'Variant(변형)' 단위로 분리해야 현실의 물리적 재고를 추적할 수 있다.

The System Archetypes Matrix

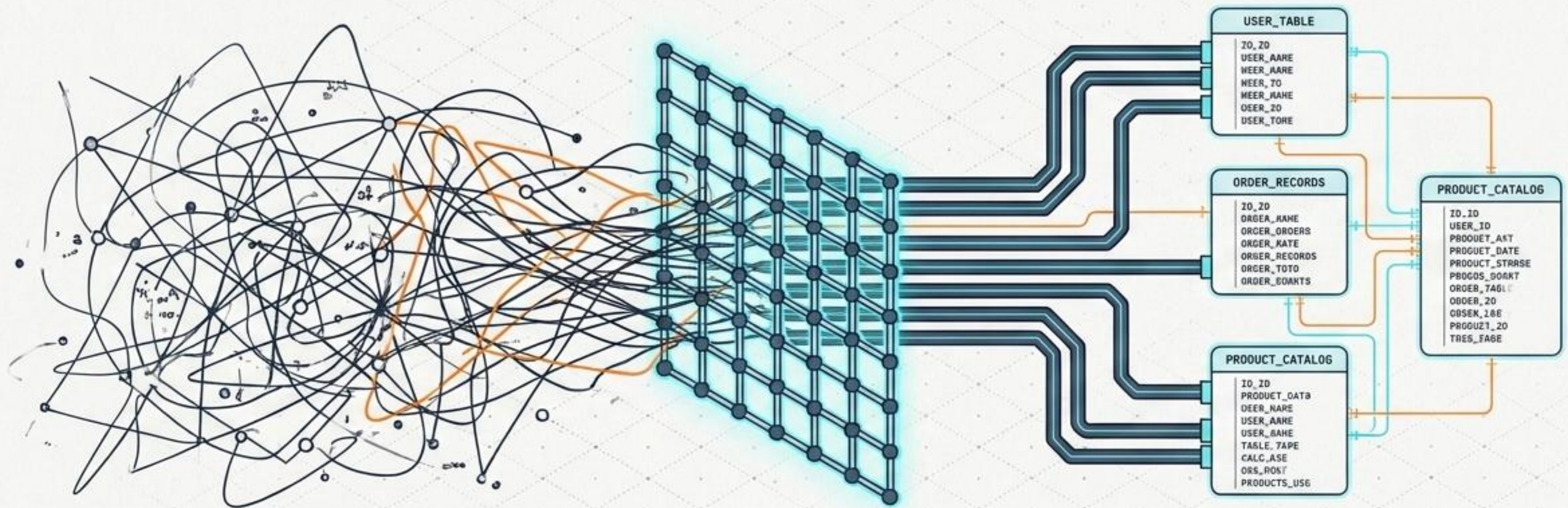
	CMS (콘텐츠)	Geo (지도)	WMS (물류)	SNS (소셜)	E-commerce (쇼핑몰)
핵심 포커스 (Core Focus)	글 구조화	공간 데이터	물리적 재고	조회 성능	트랜잭션 정확성
주요 엔티티 (Critical Entities)	태그/버전	좌표/장소	Variant/창고	피드/팔로우	결제/주문상세
핵심 과제 (Key Challenge)	유연한 검색	반경 거리 계산	재고 일관성 유지	N:M 복잡도 처리	데이터 변동 방지
최적화 기술 (Optimization)	태그 정규화	공간 인덱스(GIST)	이력(Log) 테이블	Redis 팬아웃	시점 데이터 복사

각 도메인은 고유한 문제를 해결하지만, 궁극적인 데이터베이스의 원칙은 동일하게 적용된다.

The Illusion of Difference



외형은 다르지만 본질은 같다. 창고 시스템의 '**Variant**', 블로그의 '**Tag**', 지도의 '카테고리'는 모두 데이터베이스 아키텍처 관점에서 완전히 동일한 '**변동 데이터의 격리(정규화)**' 작업이다.



데이터베이스 설계란 결국 두 가지 목표로 귀결된다:
첫째, 중복을 완벽히 제거하는 것.
둘째, 원하는 데이터를 가장 빠르게 찾아내는 것.